1 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

1.1 Описание концепции системы

Для сотрудников управления энергоснабжения, которым необходимо регулировать производство и подачу электроэнергии соответствующим группам потребителей, данная Electricity Forecasting System является десктопным приложением, которая на основе истории энергопотребления прогнозирует дневное потребление в разрезе групп потребителей и передаёт готовые данные Отделу производства. В отличие от существующего ручного прогнозирования человеческими средствами, наш продукт позволит сотрудникам отдела аналитики перенести процесс прогнозирования на вычислительную машину, что снизит количество ошибочных прогнозов и сэкономит ресурсы компании.

2 ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

2.1 Формирование бизнес-требований

Основной смысл разрабатываемой системы – это замещение существующего бизнес-процесса, а именно Прогнозирование, выполняемое Службой прогнозирования Отдела аналитики. Данная информационная система в первую очередь принимает информацию энергопотребления и выдаёт спрогнозированые данные на их основе, то есть внедрение системы снимает обязанность основного цикла прогнозирования со Службы прогнозирования.

Система является информационной, что значит, она только предоставляет информацию и не совершает бизнес-процессы отдела производства. Отдел основывается на основе полученной информации для последующей регулировки производства и распределения.

Соответствующие бизнес-требования представлены ниже:

- БТ-1: Система должна предоставлять спрогнозированные данные на основе загруженных в неё данных энергопотребления.
- БТ-2: Система несёт информационный характер и не исполняет никаких управленческих функций.

2.2 Формирование пользовательских требований

Система должна быть спроектирована с системой авторизации, где у каждого пользователя есть определенные права и возможности. Требования к каждой роли в системе представлены далее:

- ПТ-1: Общие пользовательские требования;
    - ПТ-1.1: Каждый пользователь проходит процесс авторизации с использованием логина и пароля, которые он получает от начальника отдела сотрудника;
        - ПТ-1.1.1: Требования к логину;
            - ПТ-1.1.1.1: Логин должен быть уникальным среди остальных существующих логинов;
            - ПТ-1.1.1.2: Логин должен содержать латинские буквы, цифры.
        - ПТ-1.1.2: Требования к паролю.
            - ПТ-1.1.2.1: Длина пароля составляет не менее 8 символов;
            - ПТ-1.1.2.2: Пароль должен содержать латинские буквы верхнего и нижнего регистра, цифры;
            - ПТ-1.1.2.3: Пароль хранится в хэшированном виде, полученный алгоритмом bcrypt.
        - ПТ-1.1.3: Создание учётной записи описано в ФТ-3.1.5.2.5.
            - ПТ-1.1.3.1: Максимальное количество учётных записей в системе – двадцать(20) единиц;
            - ПТ-1.1.3.2: Создание новой учётной записи недоступно при достижения максимума учётных записей;
    - ПТ-1.2: Каждый пользователь получает доступ только к информации, доступной его

роли.

- ПТ-2: Требования к роли “Суперадминистратор”;
  - ПТ-2.1: Суперадминистратор управляет учётными записями сотрудников;
    - ПТ-2.1.1: Суперадминистратор имеет право создавать учётные записи с указанием имени сотрудника, роли, логина и пароля;
    - ПТ-2.1.2: Суперадминистратор имеет право удалять учётные записи;
    - ПТ-2.1.2: Суперадминистратор имеет право изменять имя сотрудника, роль и пароль;
  - ПТ-2.2: Суперадминистратор имеет доступ к журналу аудита действий всех учётных записей системы;
    - ПТ-2.2.1: Максимум действий, сохраняемых в журнале аудита составляет тысяча(1000)
    - ПТ-2.2.1: Если при добавлении новой записи в журнал лимит записей уже превышен, то самая старая запись по дате и времени удаляется, а новая запись добавляется.
  - ПТ-2.3: Суперадминистратор имеет доступ к изменению настроек системы:
    - ПТ-2.3.1: Суперадминистратор имеет право изменять параметры подключения к базе данных: хост, порт, имя БД, логин и пароль пользователя базы данных;
    - ПТ-2.3.2: Суперадминистратор имеет право изменять список действий определённой роли, которые записываются в аудит.
  - ПТ-2.4: Система обеспечивает авторизацию суперадминистатора при отсутствии соединения с базой данных:
- ПТ-3: Требования к роли “Аналитик”;
  - ПТ-3.1: Аналитик имеет право загружать данные, на основе которых производится прогнозирование, из файла в формате CSV;
    - ПТ-3.1.1: Формат файла CSV должен выглядеть как: Группа потребителей, Дата, Час, Количество потребителей, Потребление;
      - ПТ-3.1.1.1: Поле Час должно представлять из себя число от 0 до 23, которое отражает час, к которому относится значение потребления;
      - ПТ-3.1.1.2: Значение потребления за час H соответствует потребление в интервале времени с H:00 до (H+1):00;
    - ПТ-3.1.2: Первая строка файла CSV должна быть: Группа потребителей,Дата,Час,Количество потребителей,Потребление;
    - ПТ-3.1.3: Следующие строки файла CSV должны состоять из данных, соответствующих столбцам;
    - ПТ-3.2: Аналитик имеет право просматривать данные для прогнозирования в виде таблице со столбцами: Группа потребителей, Дата, Час, Количество потребителей, Потребление;
      - ПТ-3.2.1: Отображаемые данные в таблице фильтруются по Группе потребителей или Дате;

- ПТ-3.3: Аналитик имеет право изменять уже существующее значение потребления и количество потребителей для определённой группы потребителей в определённую дату и час;
- ПТ-3.4: Аналитик имеет право изменять актуальное количество потребителей в определённой группе, на основе которого производится прогнозирование новых значений;
- ПТ-3.5: Аналитик имеет право запуска и остановки процесса прогнозирования;
- ПТ-3.6: Для изменения и загрузки данных в системе необходимо, чтобы процесс прогнозирования был остановлен.

- ПТ-4: Требования к роли “Энергетик”;
  - ПТ-4.1: Энергетик имеет право просматривать общее энергопотребление энергосистемы, которое является суммой потреблений всех групп потребителей;
- ПТ-5: Общеролевые требования.
  - ПТ-5.1: Аналитик и Энергетик имеют право просмотреть спрогнозированные данные энергопотребления в разрезе групп потребителей в виде таблицы со столбцами: Группа потребителей, Количество потребителей, Потребление;
    - ПТ-5.1.1: В случае если прогноз не состоялся по причине отсутствия данных, необходимых для алгоритма, для конкретной группы потребителей, то поле столбца “Потребление” отображает “Нет данных”
  - ПТ-5.2: Аналитик и Энергетик имеют право просматривать время, оставшееся до следующего запуска прогнозирования, в минутах;
    - ПТ-5.2.1: Если время до следующего запуска прогнозирования составляет меньше 60 секунд, то вместо минут отображается количество секунд.
  - ПТ-5.3: Аналитик и Энергетик имеют право просмотреть спрогнозированные данные определённого периода и определённых групп потребителей в формате графика функциональной зависимости $y = f(x)$.
    - ПТ-5.3.1: Если выбранный период для построения графика составляет 1 день, то функциональная зависимость строится так, что x – час потребления, а y – потребление для данного часа;
    - ПТ-5.3.2: Если выбранный период для построения графика больше 1 дня, то функциональная зависимость строится так, что x – день потребления, а y – потребление для данного дня;
      - Суточное значение потребления определяется как среднее арифметическое спрогнозированных почасовых значений потребления за соответствующий день.
    - ПТ-5.3.3: Если в выбранном периоде для построения графика отсутствуют данные для x, то для данной точки $y = 0$;
    - ПТ-5.3.4: Минимально возможный период для выбора при запросе графика – 1 день;
    - ПТ-5.3.5: Максимально возможный период для выбора при запросе графика – 31

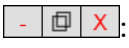
день;

2.3 Формирование системных требований

Системные требования к разрабатываемой системе представлены далее:

- СТ-1: Система реализуется в виде приложения для персонального компьютера с пользовательским интерфейсом с учётом UI/UX принципов;
- СТ-2: Приложение функционирует на системе Windows;
- СТ-3: Разработка системы осуществляется на языке C++ и его фреймворке QT;
- СТ-4: Приложение использует СУБД MySQL;
  - СТ-4.1: Версия СУБД MySQL должна быть не ниже 8.0.
- СТ-5: Язык интерфейса системы - Русский;
- СТ-6: Шрифт интерфейса системы - Merriweather;

2.4 Формирование функциональных требований

- ФТ-1: Интерфейс;
- ФТ-1.1: Интерфейс системы должен быть выполнен в единообразном стиле;
- ФТ-1.2: В процессе работы с основным меню системы в правом верхнем углу должны быть три кнопки  : Свернуть, Развернуть, Закрыть;
  - ФТ-1.2.1 Кнопка “Свернуть”;
    - ФТ-1.2.1.1 Кнопка “Свернуть” выглядит как  ;
    - ФТ-1.2.1.2 Если нажата кнопка “Свернуть”, то окно, где произошло нажатие, должно сворачиваться в панель задач операционной системы. ;
  - ФТ-1.2.2 Кнопка “Развернуть”;
    - ФТ-1.2.2.1 Кнопка “Развернуть” выглядит как  ;
    - ФТ-1.2.2.2 Если нажата кнопка “Развернуть”, то окно, где произошло нажатие, переходит в полноэкранный режим.
      - ФТ-1.2.2.2.1 Если нажата кнопка “Развернуть” и окно находится в полноэкранном режиме, то окно переходит в состояние до перехода в полноэкранный режим;
  - ФТ-1.2.3 Кнопка “Закрыть”;
    - ФТ-1.2.3.1 Кнопка “Закрыть” выглядит как  ;
    - ФТ-1.2.3.2 Если нажата кнопка “Закрыть”, то окно, где произошло нажатие, закрывается и работа приложения завершается.
- ФТ-2: Авторизация;
- ФТ-2.1: Общие требования к авторизации;

  Авторизация пользователей системы производится для всех без исключений. Каждой учётной записи системы назначена одна их ролей:
  - СуперАдминистратор;
  - Аналитик;
  - Энергетик.

Права доступа каждой из ролей указаны в разделе пользовательских требований(пункты ПТ-1-4).

- ФТ-2.2: Меню авторизации;

  Авторизация производится при первом запуске программы и при выходе из учётной записи. Макет интерфейса представлен на рисунке 1.

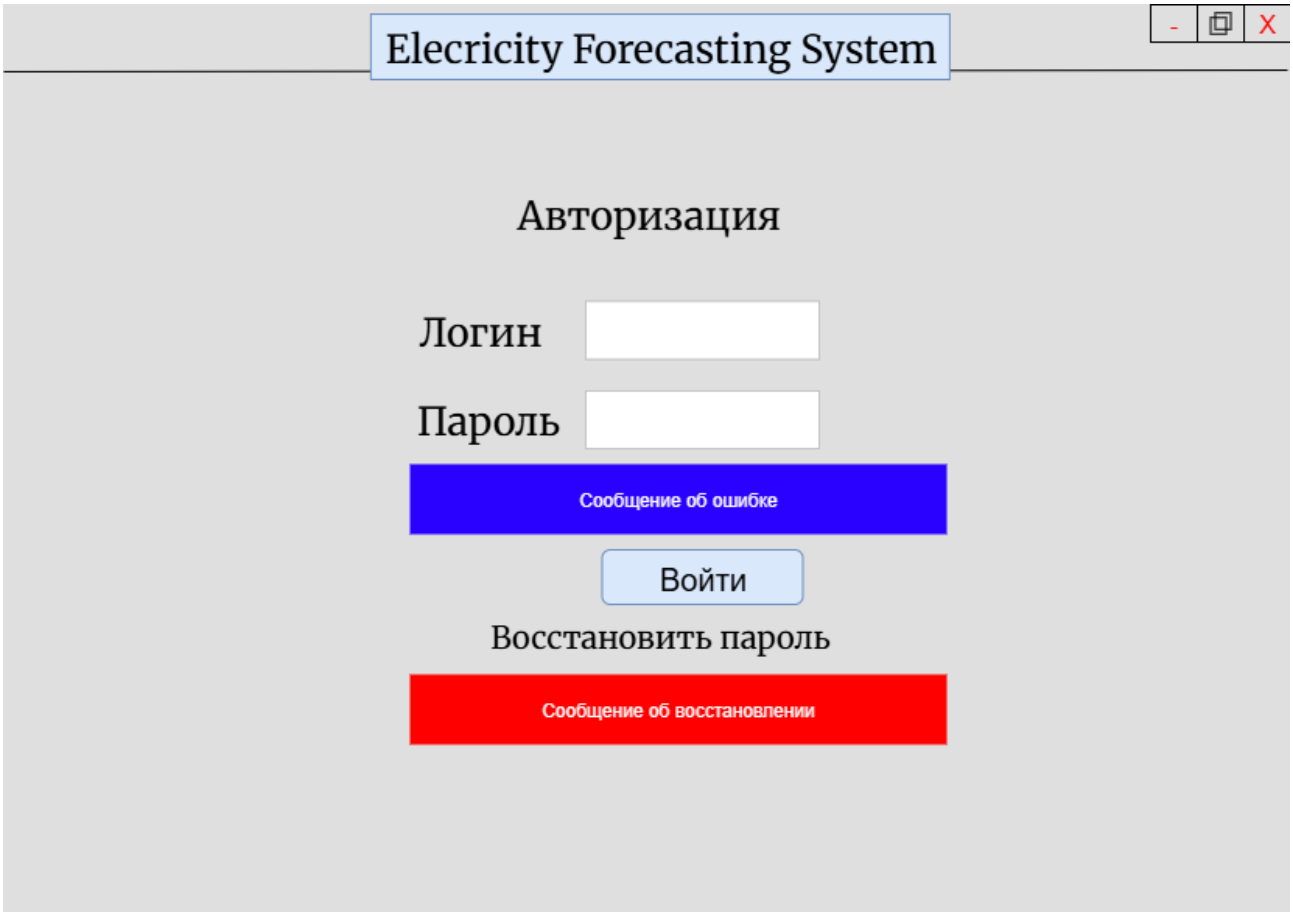


Рисунок 1 – Макет интерфейса меню авторизации

Функциональные требования к меню авторизации:

- ФТ-2.2.1: Пользователь должен ввести назначенные ему начальником отдела логин и пароль;
- ФТ-2.2.2: Если введены верные данных учётной записи и нажата на кнопка “Войти”, то пользователь перемещается в Основное меню(пункт ФТ-2);
- ФТ-2.2.3: Если введены неверные данных учётной записи и нажата на кнопка “Войти”, то появляется красная надпись “Неверный логин или пароль” в зоне, выделенной синим цветом;
- ФТ-2.2.4: Если пользователь ввёл неверные данные более 3-х раз, то возможность входа блокируется на 10 минут для данного компьютера;
- ФТ-2.2.5: Если нажать на кнопку “Восстановить пароль”, то появляется красная надпись “Свяжитесь с вашим начальником отдела для получения пароля” в зоне, выделенной красным цветом.
- ФТ-2.2.6: Зона, помеченная синим, должна служить панелью, на которой появляется

соответствующий ей текст;

* ФТ-2.2.6.1: В реальной версии интерфейса выделение зоны синим цветом отсутствует.

- ФТ-2.2.7: Зона, помеченная красным, должна служить панелью, на которой появляется соответствующий ей текст;
  * ФТ-2.2.7.1: В реальной версии интерфейса выделение зоны красным цветом отсутствует.
- ФТ-2.2.8: Если отсутствует подключение к базе данных пользователей при нажатии кнопки “Войти”, то показывается диалоговое окно об отсутствия соединения. Макет интерфейса показан на рисунке 2;

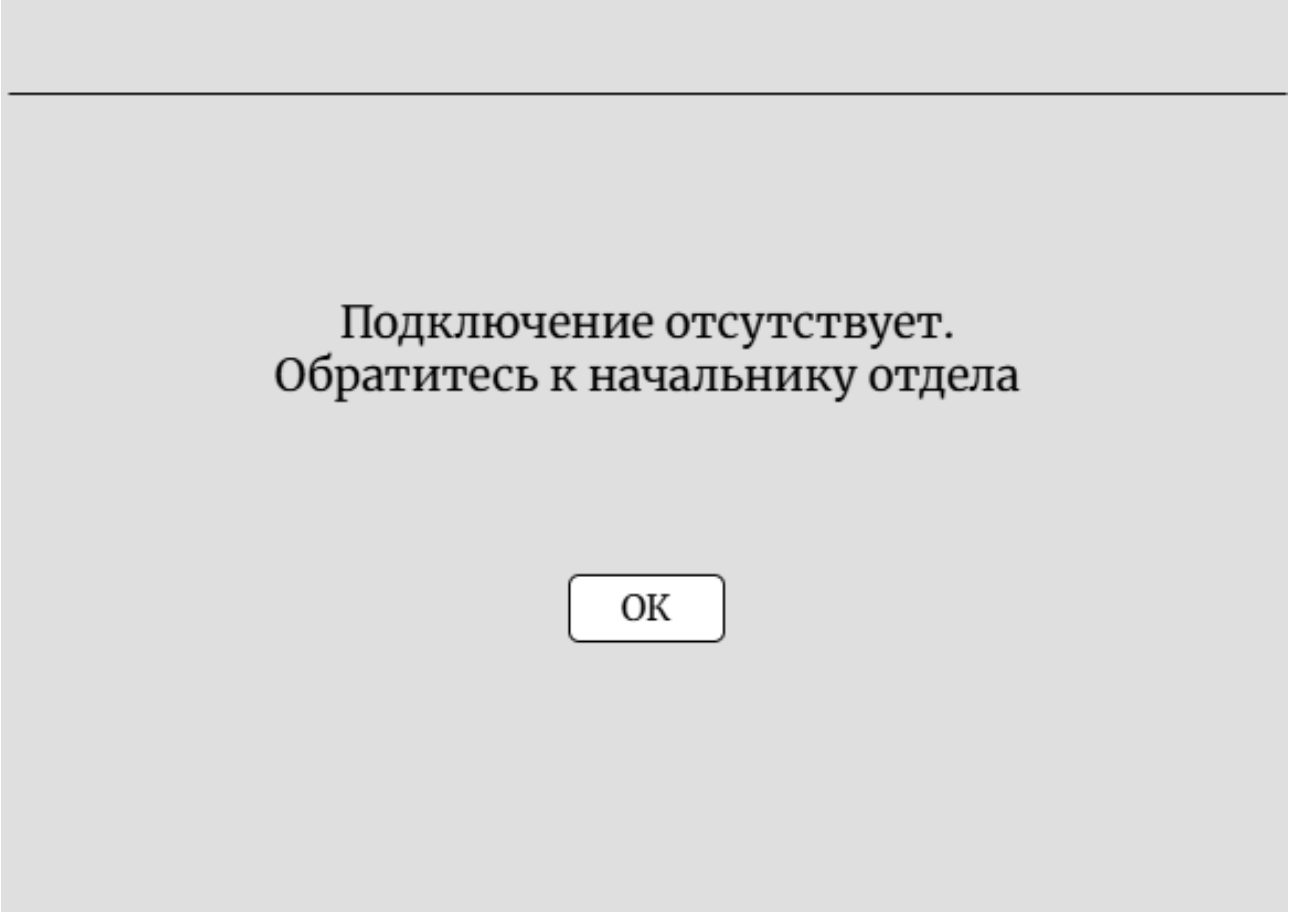


Рисунок 2 – Макет интерфейса окна ошибки соединения

  * ФТ-2.2.8.1: Если нажать кнопку “ОК”, то данное диалоговое окно закроется;
- ФТ-2.2.9: Если отсутствует подключение к базе данных пользователей, то авторизация возможна только для роли Суперадминистратор;

- ФТ-2.3: Панель пользователя;
  В процессе работы авторизованного пользователя с системой в левом углу интерфейса будет представлена информация об пользователе и кнопка “Выход”.
  - ФТ-2.3.1: Информация пользователя содержит имя сотрудника;
  - ФТ-2.3.2: При нажатии на кнопку “Выход” пользователь возвращается к меню авторизации(пункт ФТ-2.2) и закрывает все окна, открытые в процессе работы, кроме

окна основного меню.

- ФТ-3: Основное меню системы;
  После завершения процесса авторизации пользователь попадает в Основное меню, где ему представлен функционал в соответствии с его ролью.
- ФТ-3.1: Основное меню суперадминистратора;
  Макет интерфейса меню для роли СуперАдминистратор представлен на рисунке 3.

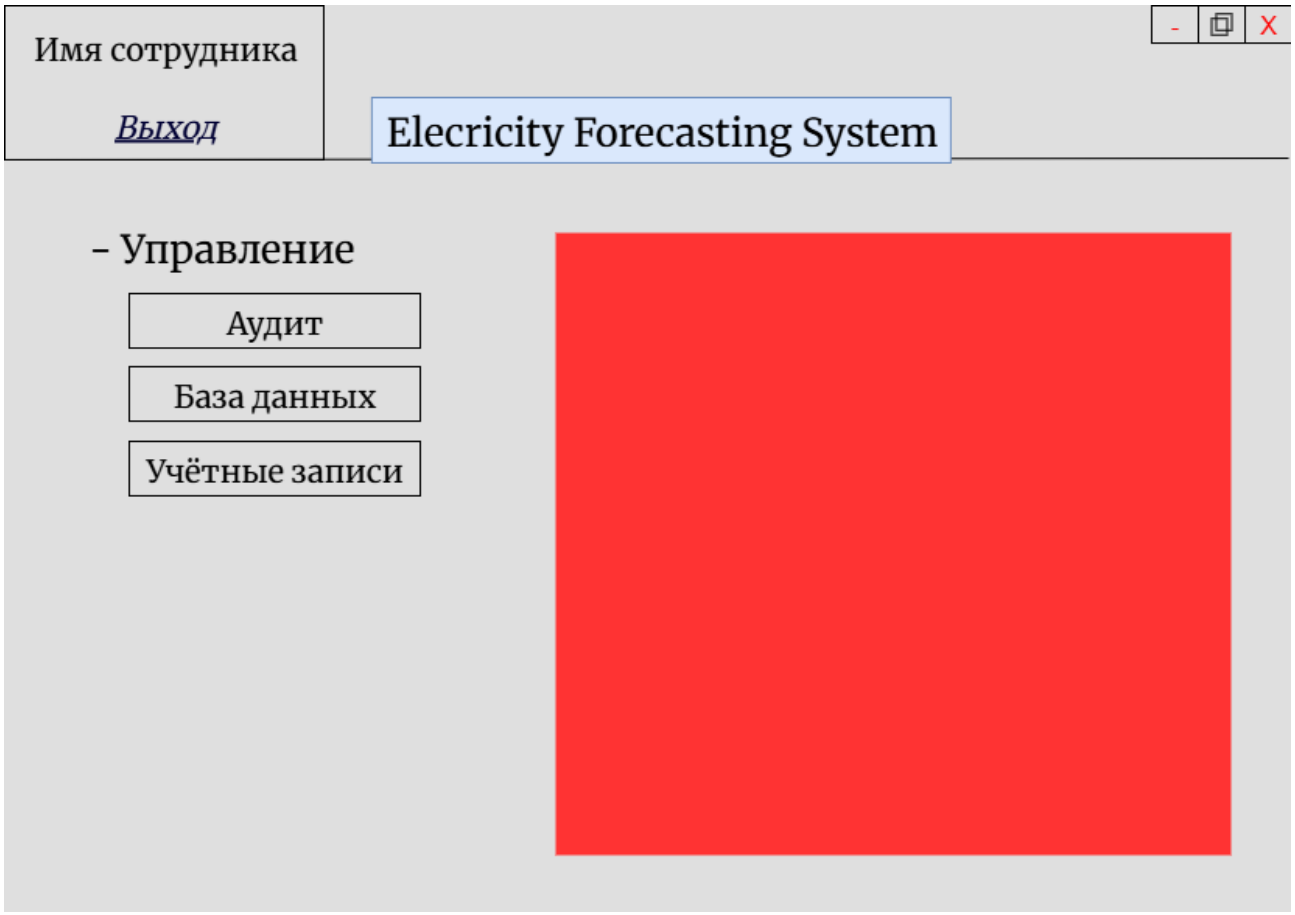


Рисунок 3 – Макет интерфейса основного меню администратора. Базовая версия

  - ФТ-3.1.1: СуперАдминистратор имеет доступ к кнопкам “Аудит” “База данных” “Учётные записи”;
  - ФТ-3.1.2: Зона, выделенная красным цветом, предназначена для панели дополнительной информации, появляющейся во время работы с системой;
    * ФТ-3.1.2.1: В реальной версии интерфейса выделение зоны красным цветом отсутствует.
  - ФТ-3.1.3: Кнопка “Аудит”;
    * ФТ-3.1.3.1: Нажатие на кнопку “Аудит” очищает зону, описанную в ФТ-3.1.2, от показанных ранее панелей;
    * ФТ-3.1.3.2: Нажатие на кнопку “Аудит” показывает в зоне, описанной в ФТ-3.1.2, краткий журнал аудита. Макет интерфейса основного меню при нажатой кнопке “Аудит” изображён на рисунке 4;

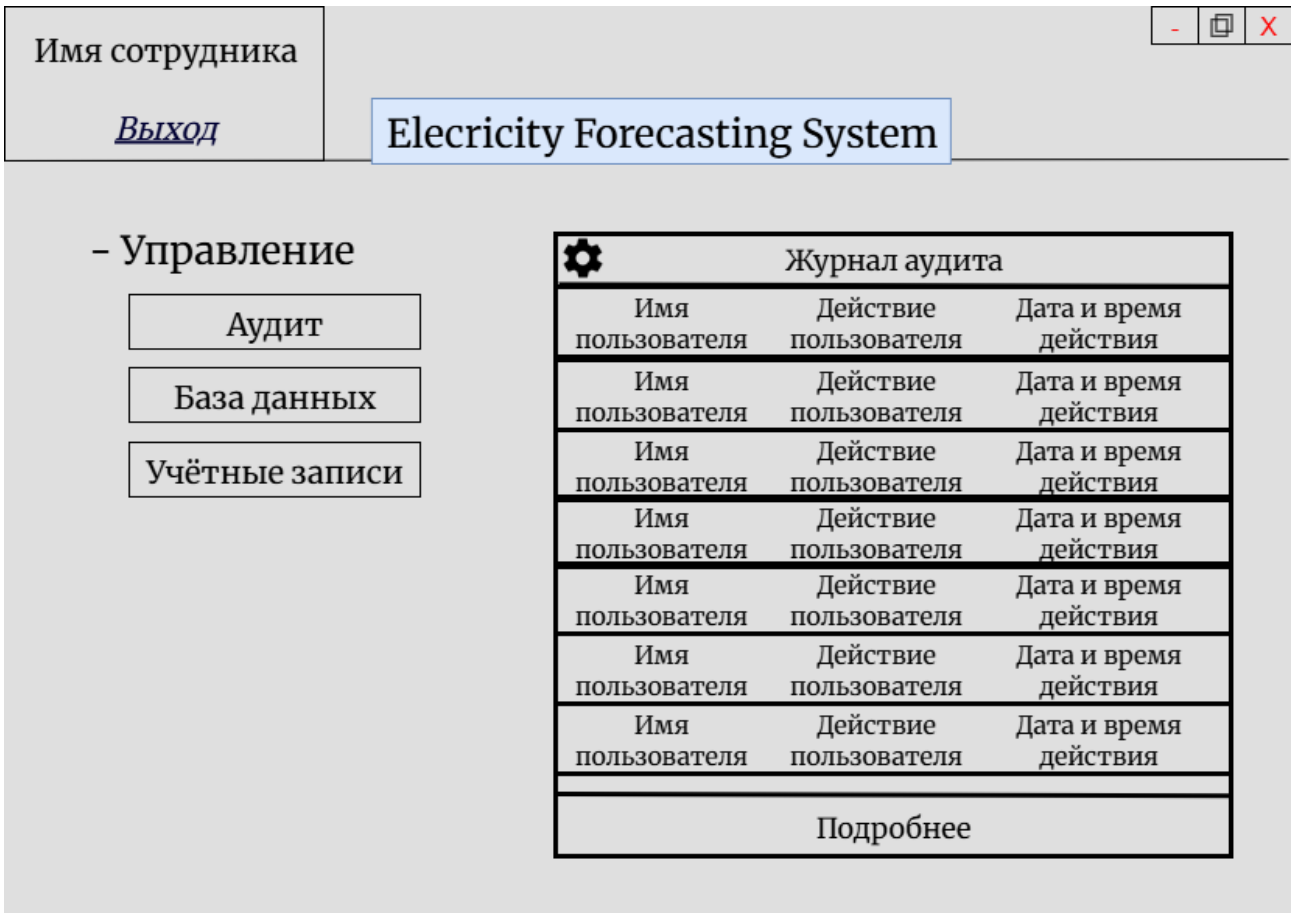


Рисунок 4 – Макет интерфейса основного меню суперадминистратора. Нажатая кнопка “Аудит”

- ФТ-3.1.3.3: Информация о действии в кратком журнале аудита должна быть отображена в таблице со столбцами: Имя пользователя, совершившего действие, Описание действия пользователя, Дата и время совершения действия.
- ФТ-3.1.3.4: Строки таблицу краткого журнала аудита должны быть отсортированы по дате и времени совершения действия, то есть самое последнее действие расположено вверху списка;
- ФТ-3.1.3.4: Список действий в кратком журнале ограничен семью(7) записями. Остальные действия отображены в расширенном журнале аудита(ФТ-3.1.3.5);
- ФТ-3.1.3.5: Нажатие на кнопку “Подробнее” открывает окно расширенного журнала аудита. Макет интерфейса расширенного журнала аудита изображён на риснуке 5;

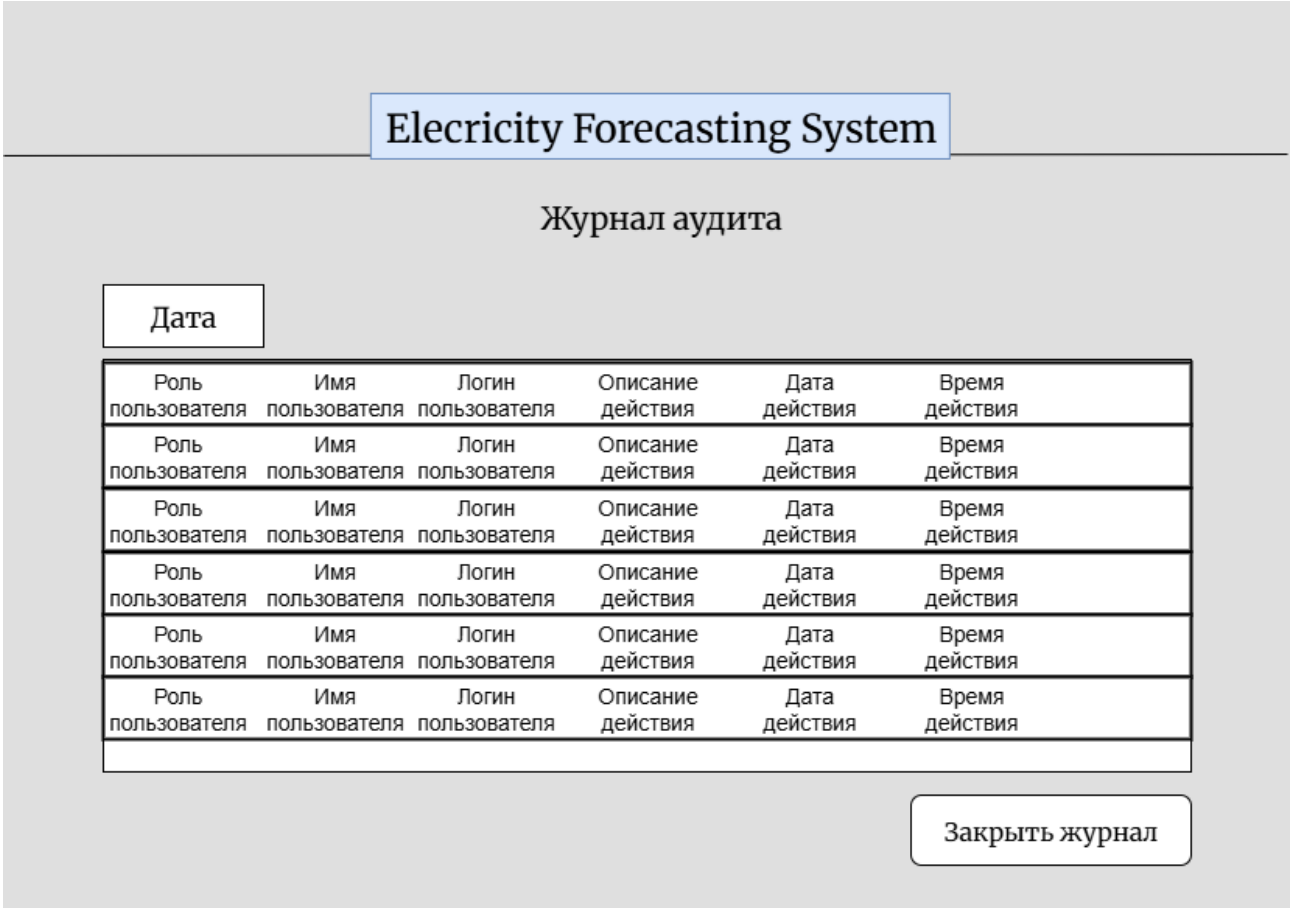


Рисунок 5 – Макет интерфейса меню расширенного аудита

- † ФТ-3.1.3.5.1: Информация о действии в расширенном журнале аудита должна быть отображена в таблице со столбцами: Роль пользователя совершившего действие, Имя пользователя совершившего действие, Логин пользователя совершившего действие, Описание совершённого действия, Дата совершения действия, Время совершения действия;
- † ФТ-3.1.3.5.2: Таблица отображает все записанные в журнал аудита действия;
- † ФТ-3.1.3.5.3: Строки в таблице журнала аудита должны быть отсортированы по дате и времени совершения действия, то есть самое последнее действие расположено вверху таблицы, а самое старое внизу таблицы;
- † ФТ-3.1.3.5.4: Таблица имеет возможность быть отфильтрованной по значению “Дата действия”;
- † ФТ-3.1.3.5.5: Изменение поля “Дата” приводит к фильтрации значений таблицы по совпадению “Дата действия” и поля “Дата”;
- † ФТ-3.1.3.5.6: Кнопка “Закрыть журнал” закрывает окно расширенного журнала аудита.

∗ ФТ-3.1.3.6: Кнопка с иконкой ⚙ открывает окно настроек записи действий в аудит. Макет интерфейса настройки записи действий изображён на рисунке 6;

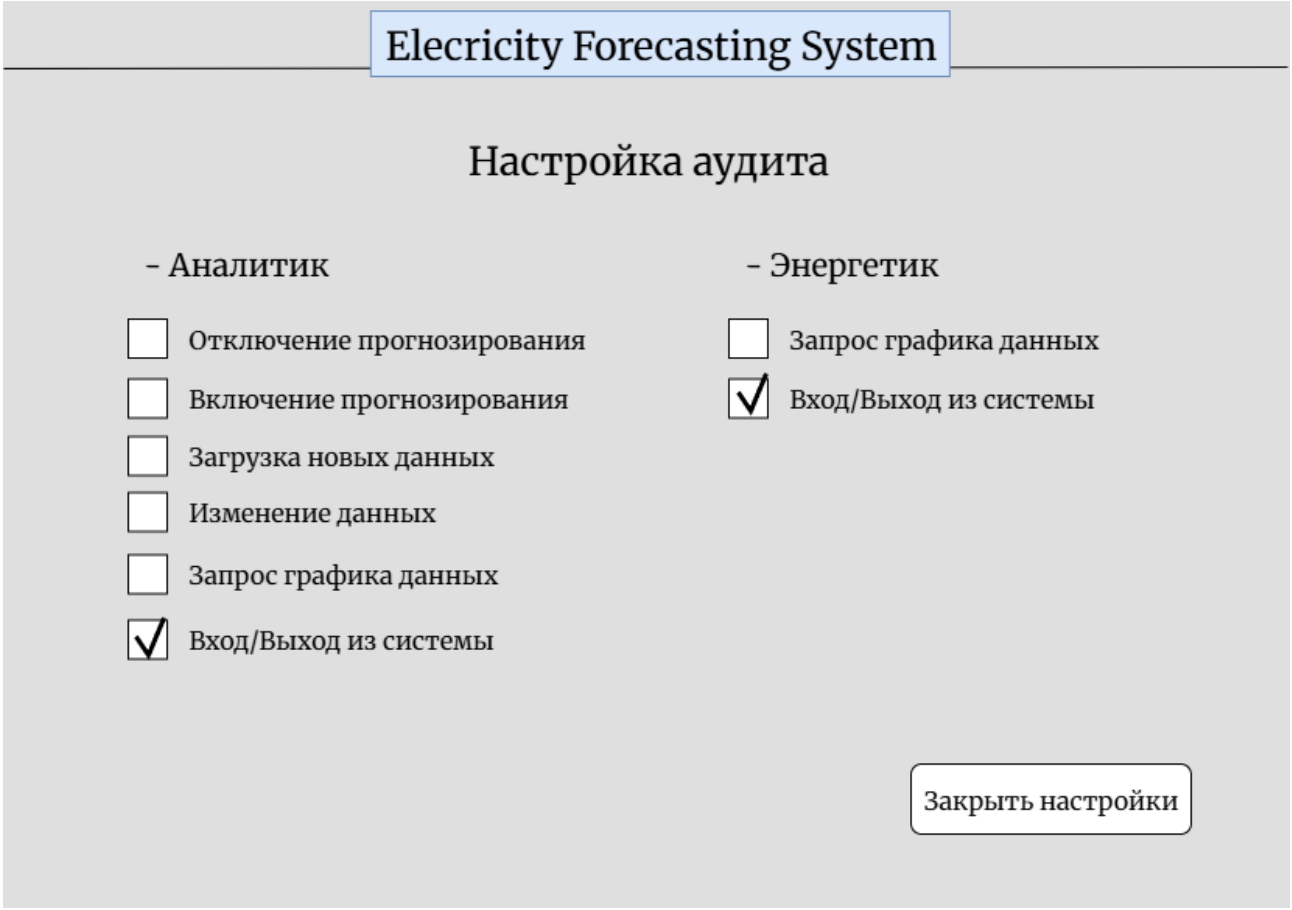


Рисунок 6 – Макет интерфейса меню настроек записи

† ФТ-3.1.3.6.1: Пункты настроек записи в аудит без поставленных галочек выключают запись соответствующих действий в журнал, описанных в выбранном пункте;

† ФТ-3.1.3.6.2: Пункты настроек записи в аудит с поставленными галочками включают запись соответствующих действий в журнал, описанных в выбранном пункте;

† ФТ-3.1.3.6.3: Кнопка “Закрыть настройки” закрывает окно настроек записи в аудит.

○ ФТ-3.1.4: Кнопка “База данных”;

∗ ФТ-3.1.4.1: Нажатие на кнопку “База данных” очищает зону, описанную в ФТ-3.1.2, от показанных ранее панелей;

∗ ФТ-3.1.4.2: Нажатие на кнопку “База данных” ничего не показывает в зоне, описанной в ФТ-3.1.2;

∗ ФТ-3.1.4.3: Нажатие на кнопку “База данных” открывает окно настройки базы данных. Макет интерфейса представлен на рисунке 7;

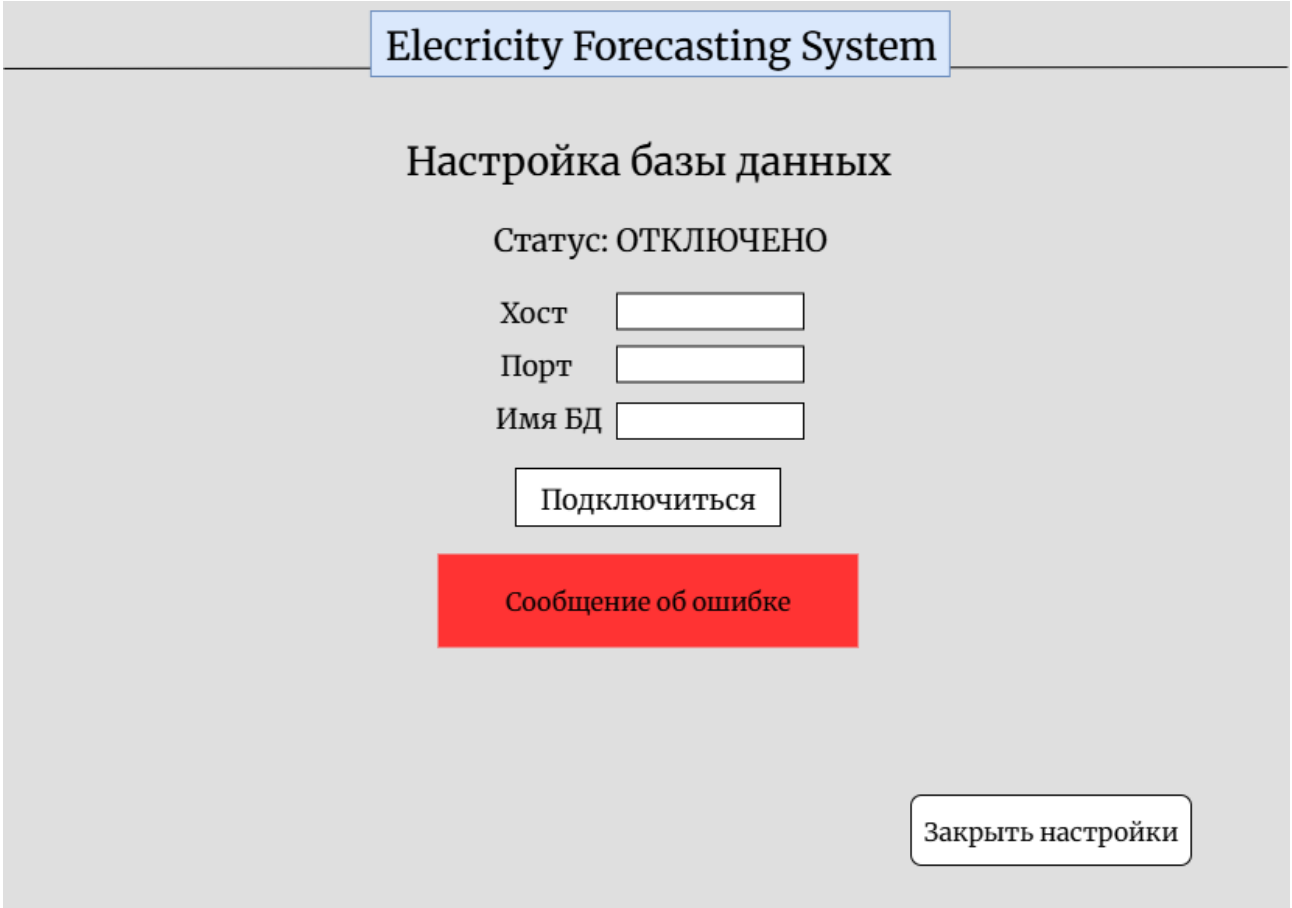


Рисунок 7 – Макет интерфейса меню настроек базы данных

- ФТ-3.1.4.3.1: В меню настроек показаны поля для заполнения данных, которые используются для подключения к базе: Хост, Порт, Имя БД;
- ФТ-3.1.4.3.2: Зона, помеченная красным, должна служить панелью, на которой появляется соответствующий ей текст;
  - ФТ-3.1.4.3.2.1: В реальной версии интерфейса выделение зоны красным цветом отсутствует.
- ФТ-3.1.4.3.3: Панель с текстом “Статус: ОТКЛЮЧЕНО” отображает подключение к базе данных в реальном времени, если соединение отсутствует, то текст поля “Статус: ОТКЛЮЧЕНО”, если соединение с базой установлено, то текст поля “Статус: ПОДКЛЮЧЕНО” ;
- ФТ-3.1.4.3.4: По умолчанию поля: Хост, Порт, Имя базы данных, должны быть заполнены данными прошлой попытки подключения;
- ФТ-3.1.4.3.5: Если попытки подключения ранее не предпринималось, то поля: Хост, Порт, Имя БД, остаются пустыми;
- ФТ-3.1.4.3.6: Пользователь должен ввести данные базы данных, в которой ему необходимо произвести подключение, в поля “Хост”, “Порт”, “Имя БД”;
- ФТ-3.1.4.3.7: Нажатие на кнопку “Подключиться” произойдёт попытка соединения к базе данных по данным введённым в поля “Хост”, “Порт”, “Имя БД”;

† ФТ-3.1.4.3.8: Если во время подключения к базе данных произошла ошибка подключения к хосту, то в зоне, помеченной красным цветом, должна отобразиться надпись “Не удалось присоединиться к серверу по *Хост*:*Порт*”, где вместо *Хост* и *Порт* отображено введённое значение поля “Хост” и “Порт”;

† ФТ-3.1.4.3.9: Если во время подключения к базе данных произошла ошибка подключения к базе данных, то в зоне, помеченной красным цветом, должна отобразиться надпись “Не удалось присоединиться к базе данных *Имя базы данных*”, где вместо *Имя базы данных* отображено значение поля “Имя БД”;

† ФТ-3.1.4.3.10: Если подключение к базе данных произошло успешно, то открывается окно ввода логина и пароля пользователя базы данных. Макет интерфейса меню ввода логина и пароля представлен на рисунке 8;

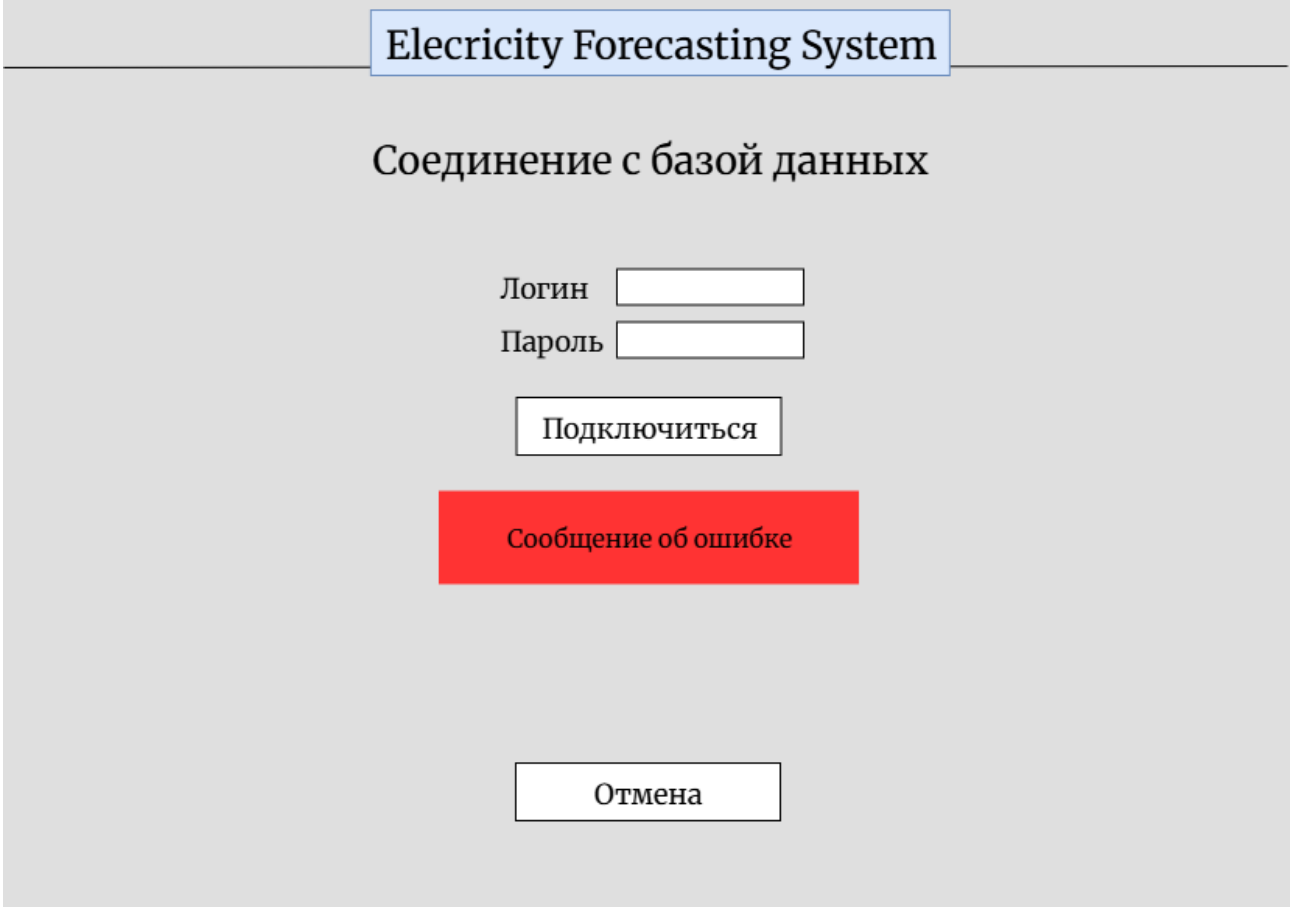


Рисунок 8 – Макет интерфейса меню ввода логина и пароля

‡ ФТ-3.1.4.3.10.1: Зона, помеченная красным, должна служить панелью, на которой появляется соответствующий ей текст;

‡ ФТ-3.1.4.3.10.1.1: В реальной версии интерфейса выделение зоны красным цветом отсутствует;

‡ ФТ-3.1.4.3.10.2: Пользователь должен ввести в поля “Логин” и “Пароль” данные пользователя, под которым необходимо подсоединиться к базе

данных;

- ФТ-3.1.4.3.10.3: Кнопка “Подключиться” начинает попытку подключения к базе данных с данными пользователя, которые введены в поля “Логин” и “Пароль”;
- ФТ-3.1.4.3.10.4: Если подключение к базе данных успешное, то данное окно закрывается;
- ФТ-3.1.4.3.10.5: Если подключение к базе данных неудачное, то в зоне, помеченной красным цветом, должна отобразиться надпись “Неверный логин или пароль”;
- ФТ-3.1.4.3.10.6: Кнопка “Отмена” отменяет подключение к базе данных и закрывает окно ввода логина и пароля.

- ФТ-3.1.4.3.11: Кнопка “Закрыть настройки” закрывает окно настроек базы данных.

- ФТ-3.1.5: Кнопка “Учётные записи”;
  - ФТ-3.1.5.1: Нажатие на кнопку “Учётные записи” очищает зону, описанную в ФТ-3.1.2, от показанных ранее панелей;
  - ФТ-3.1.5.2: Нажатие на кнопку “Учётные записи” открывает окно просмотра и настройки учётных записей. Макет интерфейса основного меню при нажатой кнопке “Учётные записи” изображён на рисунке 9;

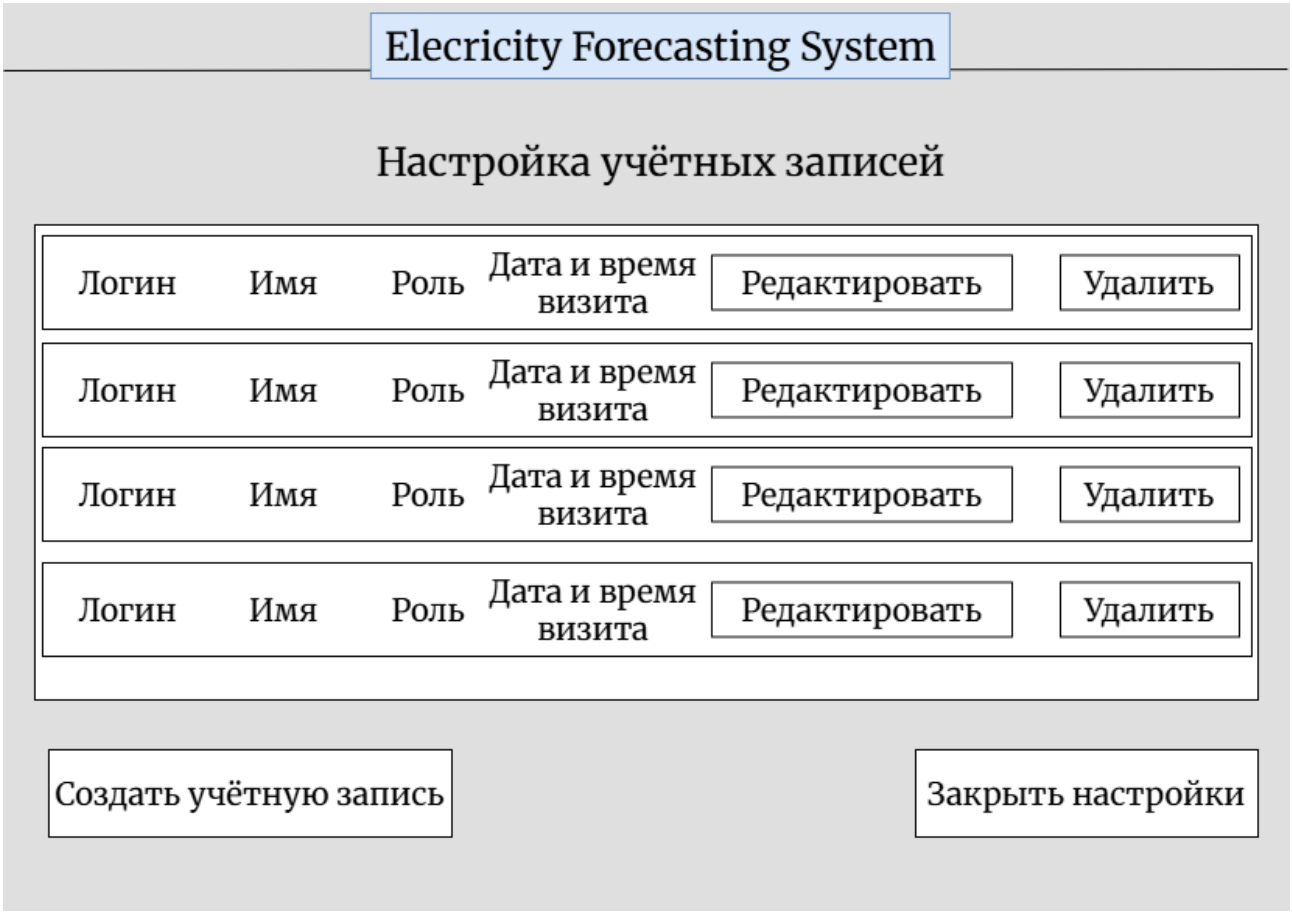


Рисунок 9 – Макет интерфейса меню просмотра и настроек учётных записей

† ФТ-3.1.5.2.1: В меню должна быть вертикальный список, в котором должны быть отображены все учётные записи с ролями: Аналитик, Энергетик;
† ФТ-3.1.5.2.2: У каждой учётной записи должны быть показаны: Логин учётной записи, Имя пользователя, Роль пользователя, Дата и время последнего входа в систему, кнопка Редактировать, кнопка Удалить;
† ФТ-3.1.5.2.3: Нажатие на кнопку “Редактировать” открывает окно редактирования соответствующей учётной записи. Макет интерфейса редактирования учётной записи показан на рисунке 10.

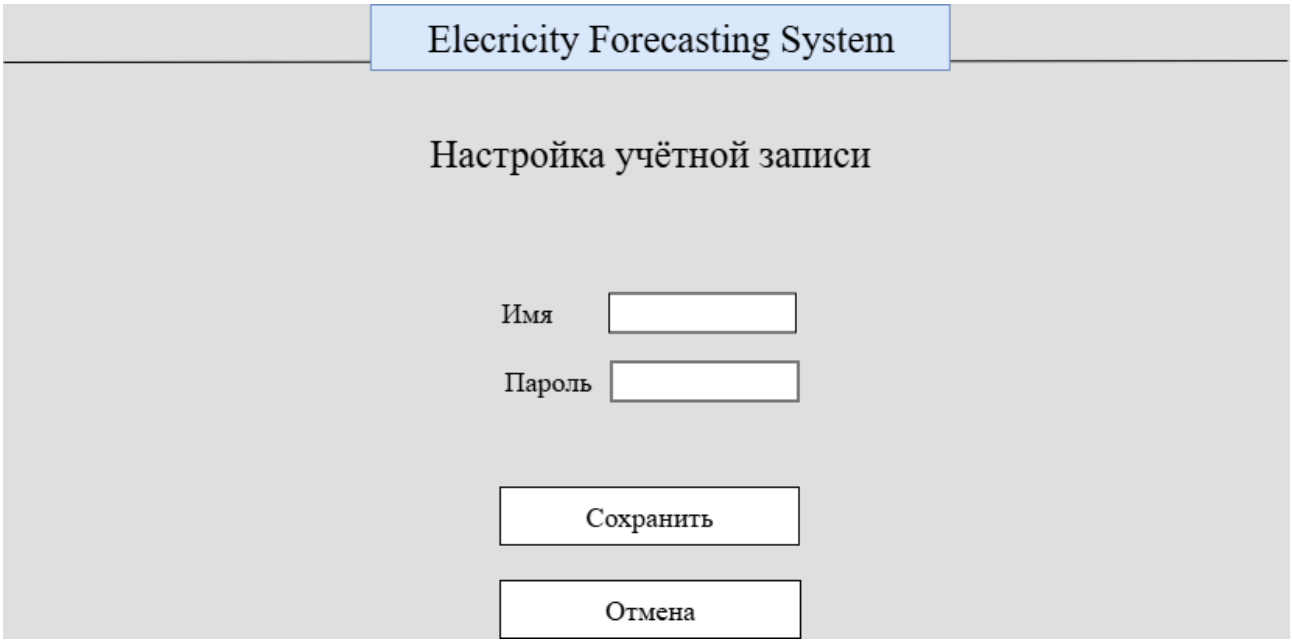


Рисунок 10 – Макет интерфейса меню редактирования учётной записи

‡ ФТ-3.1.5.2.3.1: Зона, помеченная красным, должна служить панелью, на которой появляется соответствующий ей текст;
‡ ФТ-3.1.5.2.3.1.1: В реальной версии интерфейса выделение зоны красным цветом отсутствует.
‡ ФТ-3.1.5.2.3.2: Поле “Имя” заполнено текущим именем учётной записи;
‡ ФТ-3.1.5.2.3.3: Нажатие на кнопку “Сохранить” запускает процесс проверки полей “Имя” “Пароль” при условии, что одно из них было изменено;
‡ ФТ-3.1.5.2.3.4: Поле “Имя” должно состоять только из букв русского или латинского алфавита;
‡ ФТ-3.1.5.2.3.5: Проверка поля “Пароль” на корректность проводится по ПТ-1.1.2;
‡ ФТ-3.1.5.2.3.6: Если проверки корректности не запускались, то окно закрывается и данные учётной записи не изменяются;
‡ ФТ-3.1.5.2.3.7: Если проверка завершилась успешно, то окно закрывается и данные измененного поля заменяют соответствующее поле у учётной записи;

‡ ФТ-3.1.5.2.3.8: Если проверка поля “Имя” завершилась неудачно, то в зоне, помеченной красным цветом, появляется текст “Имя должно состоять только из букв русского или латинского алфавита.”;

‡ ФТ-3.1.5.2.3.9: Если проверка поля “Пароль” завершилась неудачно, то в зоне, помеченной красным цветом, появляется текст “Пароль должен быть не менее 8 символов и содержать буквы латинского алфавита в верхнем, нижнем регистре и цифры.”;

‡ ФТ-3.1.5.2.3.10: Если обе проверки завершились неудачно, то в зоне, помеченной красным цветом, текст обеих ошибок выводится вместе с разделением через точку;

‡ ФТ-3.1.5.2.3.11: Кнопка “Отмена” отменяет редактирование учётной записи и закрывает окно редактирования.

† ФТ-3.1.5.2.4: Кнопка “Удалить” открывает диалоговое окно удаления учётной записи. Макет интерфейса представлен на рисунке 11;

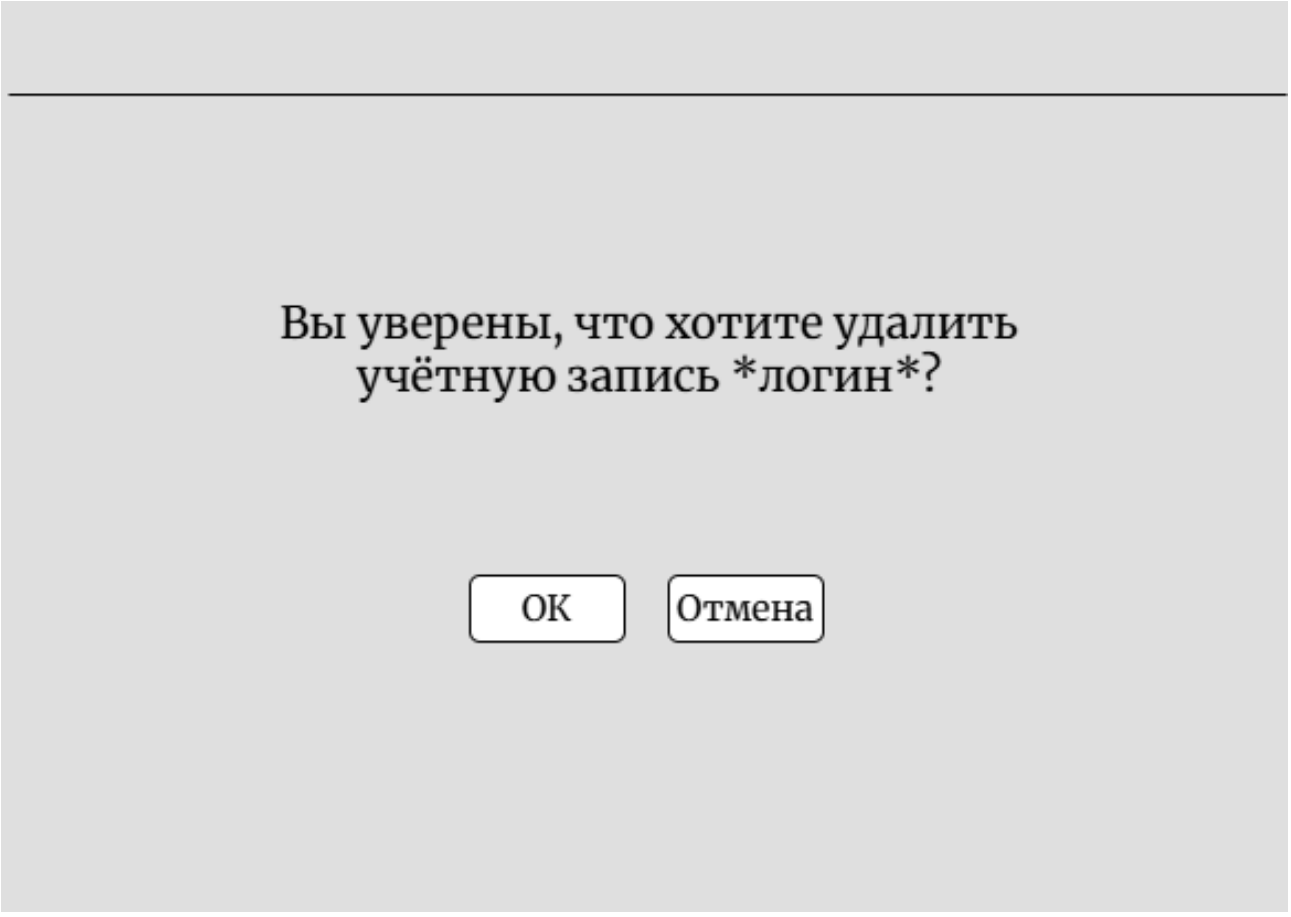


Рисунок 11 – Макет интерфейса меню удаления учётной записи

‡ ФТ-3.1.5.2.5.1: В данном меню подстрока “*логин*” заменяется на логин удаляемой учётной записи;

‡ ФТ-3.1.5.2.5.2: Кнопка “ОК” закрывает данное диалоговое окно и удаляет выбранную учётную запись;

‡ ФТ-3.1.5.2.5.3: Кнопка “Отмена” закрывает данное диалоговое окно и

отменяет удаление выбранной учётную запись;

† ФТ-3.1.5.2.5: Кнопка “Создать учётную запись” активна только в соответствии с ПТ-1.1.3.2;

† ФТ-3.1.5.2.6: Кнопка “Создать учётную запись” открывает окно создания учётной записи. Макет меню интерфейса представлен на рисунке 12;

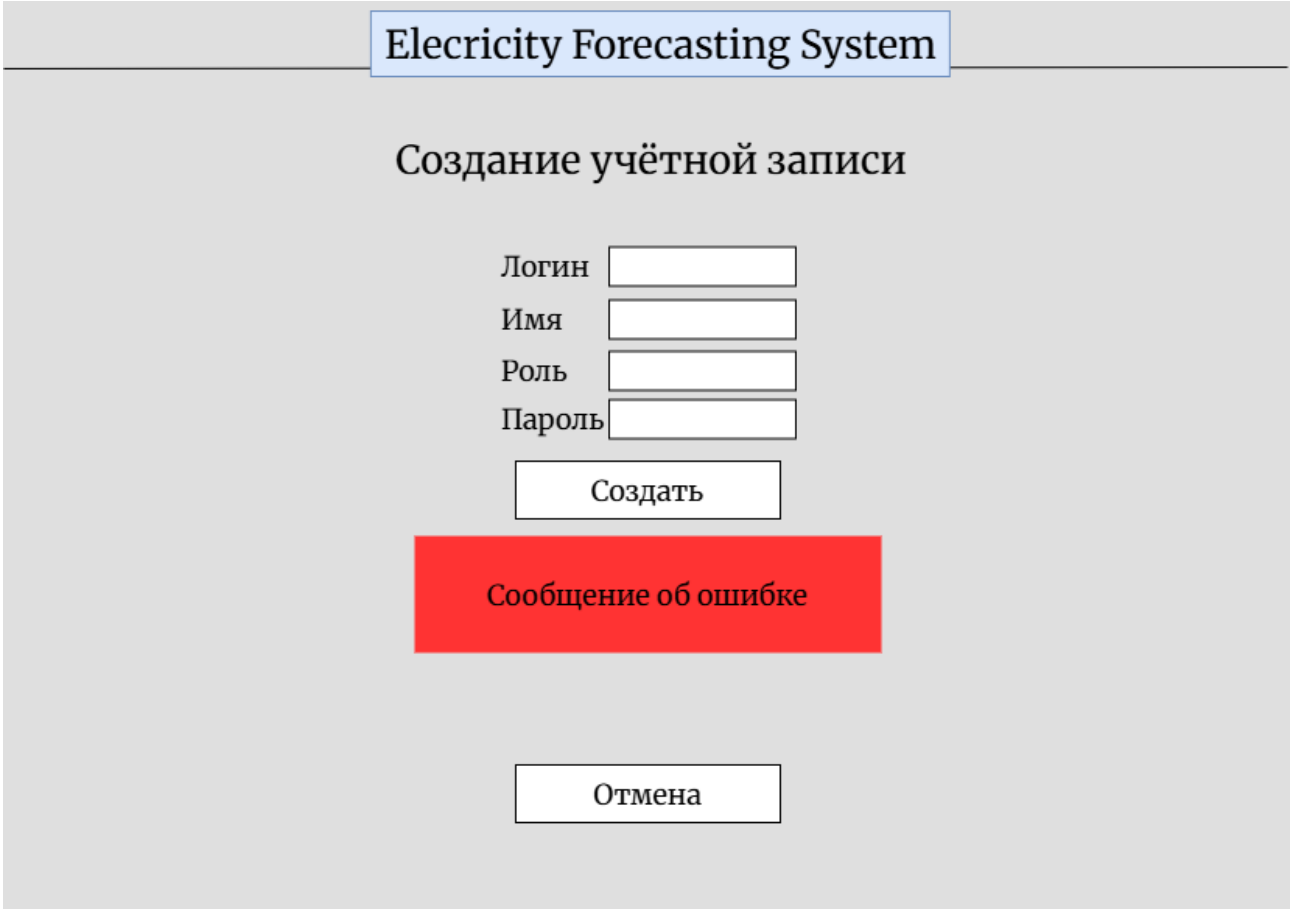


Рисунок 12 – Макет интерфейса меню создания учётной записи

‡ ФТ-3.1.5.2.6.1: Зона, помеченная красным, должна служить панелью, на которой появляется соответствующий ей текст;

‡ ФТ-3.1.5.2.6.1.1: В реальной версии интерфейса выделение зоны красным цветом отсутствует.

‡ ФТ-3.1.5.2.6.2: Пользователь должен заполнить поля: “Логин”, “Имя”, “Пароль”;

‡ ФТ-3.1.5.2.6.3: Поле “Роль” является раскрывающимся списком из элементов: Аналитик, Энергетик. По умолчанию значение – Аналитик;

‡ ФТ-3.1.5.2.6.4: Кнопка “Создать” запускает проверку корректности полей “Логин”, “Имя”, “Пароль”;

‡ ФТ-3.1.5.2.6.5: Проверка поля “Логин” на корректность проводится по ПТ-1.1.1;

‡ ФТ-3.1.5.2.6.6: Поле “Имя” должно состоять из букв русского или латинского алфавита;

‡ ФТ-3.1.5.2.6.7: Проверка поля “Пароль” на корректность проводится по ПТ-1.1.2;

‡ ФТ-3.1.5.2.6.8: Если проверка поля “Логин” завершилась неудачно по причине несоответствия ПТ-1.1.1.1, то в зоне, помеченной красным цветом, появляется текст “Логин должен быть уникальным.”;

‡ ФТ-3.1.5.2.6.8: Если проверка поля “Логин” завершилась неудачно по причине несоответствия ПТ-1.1.1.2, то в зоне, помеченной красным цветом, появляется текст “Логин должен состоять только из букв латинского алфавита и цифр.”;

‡ ФТ-3.1.5.2.6.9: Если проверка поля “Имя” завершилась неудачно, то в зоне, помеченной красным цветом, появляется текст “Имя должно состоять только из букв русского или латинского алфавита.”;

‡ ФТ-3.1.5.2.6.10: Если проверка поля “Пароль” завершилась неудачно, то в зоне, помеченной красным цветом, появляется текст “Пароль должен быть не менее 8 символов и содержать буквы латинского алфавита в верхнем, нижнем регистре и цифры.”;

‡ ФТ-3.1.5.2.6.11: Если несколько проверок завершились неудачно, то в зоне, помеченной красным цветом, текст этих ошибок выводится вместе с разделением через точку;

‡ ФТ-3.1.5.2.6.12: Кнопка “Отмена” закрывает окно создания без создания новой учётной записи;

† ФТ-3.1.5.2.7: Кнопка “Закрыть настройки” закрывает окно просмотра и настроек учётных записей;

- ФТ-3.2: Основное меню аналитика;

  Макет интерфейса меню для роли Аналитик представлен на рисунке 13.

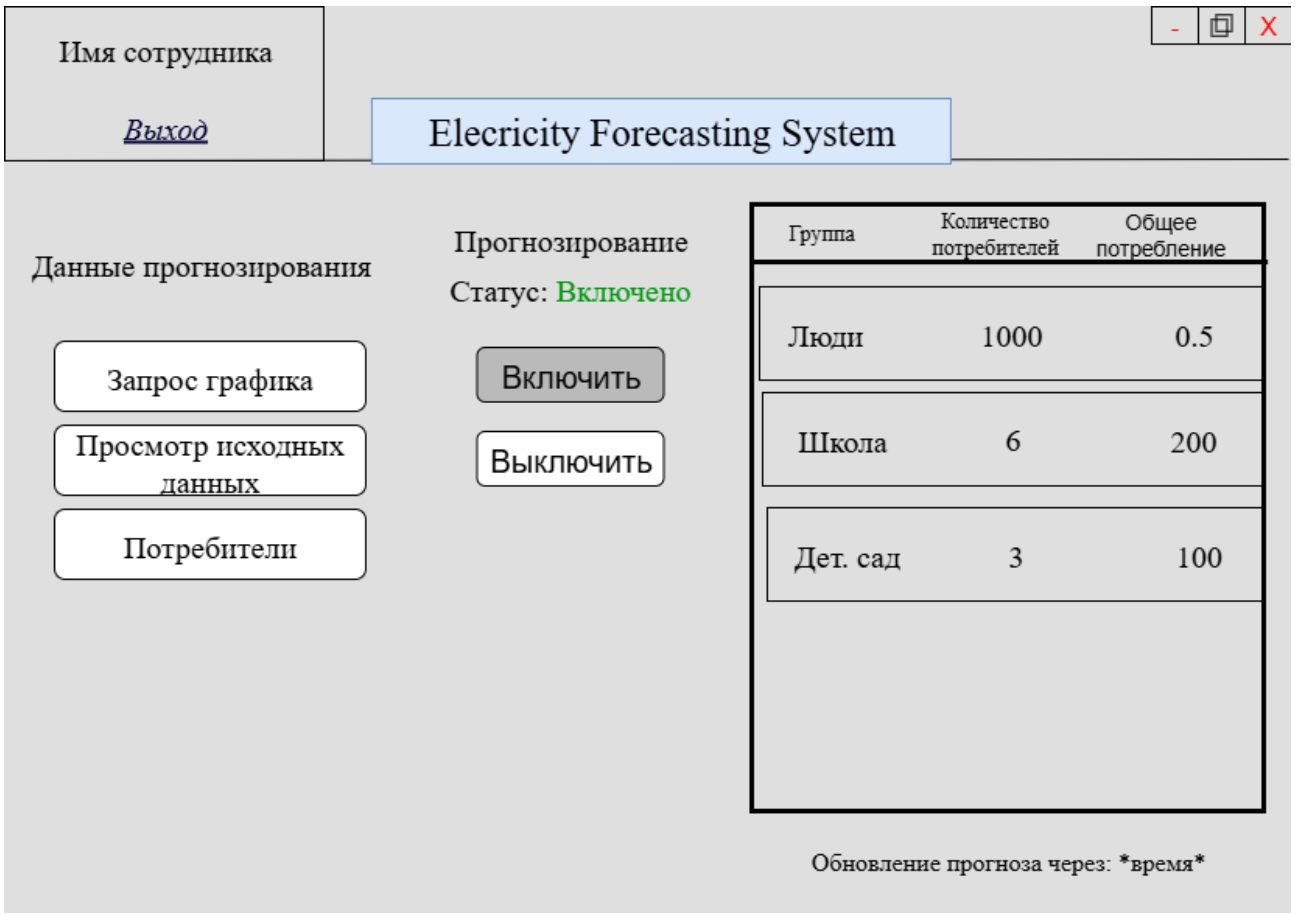


Рисунок 13 – Макет интерфейса основного меню аналитика

- ФТ-3.2.1: Кнопка “Включить” включает процесс прогнозирования и активна только, если процесс прогнозирования выключен;
- ФТ-3.2.2: Кнопка “Выключить” выключает процесс прогнозирования и активна только, если процесс прогнозирования включен;
- ФТ-3.2.3: Поле с текстом “Статус: Включено” должно показывать текущий статус системы: “Статус: Включено”, “Статус: Выключено”;
- ФТ-3.2.4: Таблица в правой части интерфейса должна содержать информацию о спрогнозированных данных энергопотребления на данный интервал времени для каждой группы потребителей;
- ФТ-3.2.5: Таблица в правой части интерфейса должна содержать колонки: Группа потребителей, Количество потребителей, Общее потребление;
- ФТ-3.2.6: Текст “Обновление прогноза через: *время*” под таблицей показывает текущее оставшееся время до следующего прогноза, где подстрока *время* заменяется на оставшееся время в соответствии с ПТ-5.2;
- ФТ-3.2.7: Кнопка “Запрос графика” открывает окно запроса графика для спрогнозированных данных. Макет интерфейса представлен на рисунке 14;

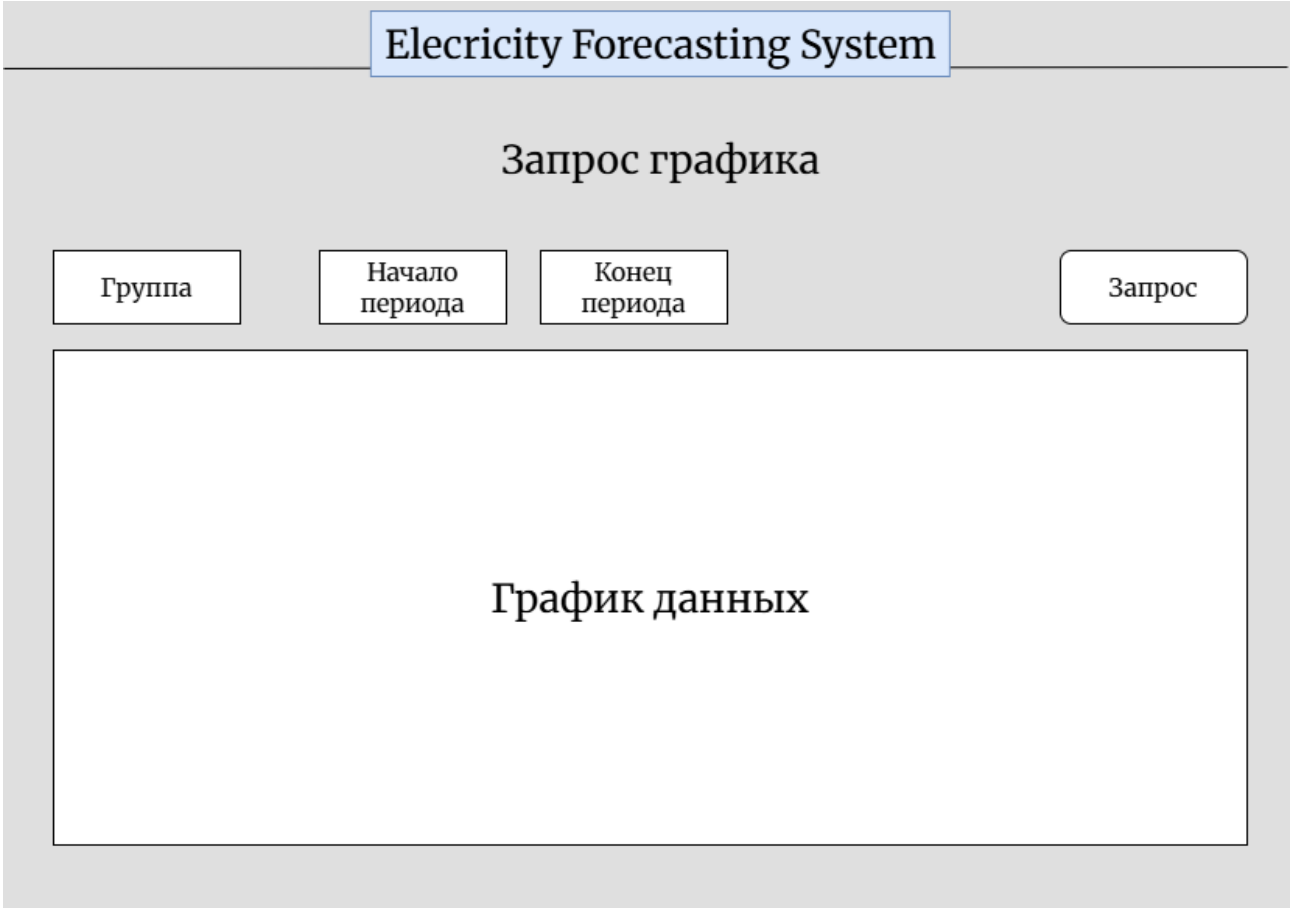


Рисунок 14 – Макет интерфейса меню графиков

- ФТ-3.2.7.1: Пользователь должен заполнить поля “Группа” “Начало периода” “Конец периода”;
- ФТ-3.2.7.2: Поле “Группа” является раскрываемым списком со всеми существующими группами потребителей в системе. По умолчанию значение поля самый первый элемент списка;
- ФТ-3.2.7.3: Поле “Начало периода” “Конец периода” являются полями с выбором даты в формате День.Месяц.Год. По умолчанию значение поля – текущая дата, установленная на компьютере;
- ФТ-3.2.7.4: Кнопка “Запрос” запускает процесс обработки данных для необходимой группы и периода;
- ФТ-3.2.7.5: Если во время обработки данных обнаружено, что в указанном периоде нет никаких спрогнозированных данных для данной группы, то открывается диалоговое окно с ошибкой. Макет интерфейса показан на рисунке 15;

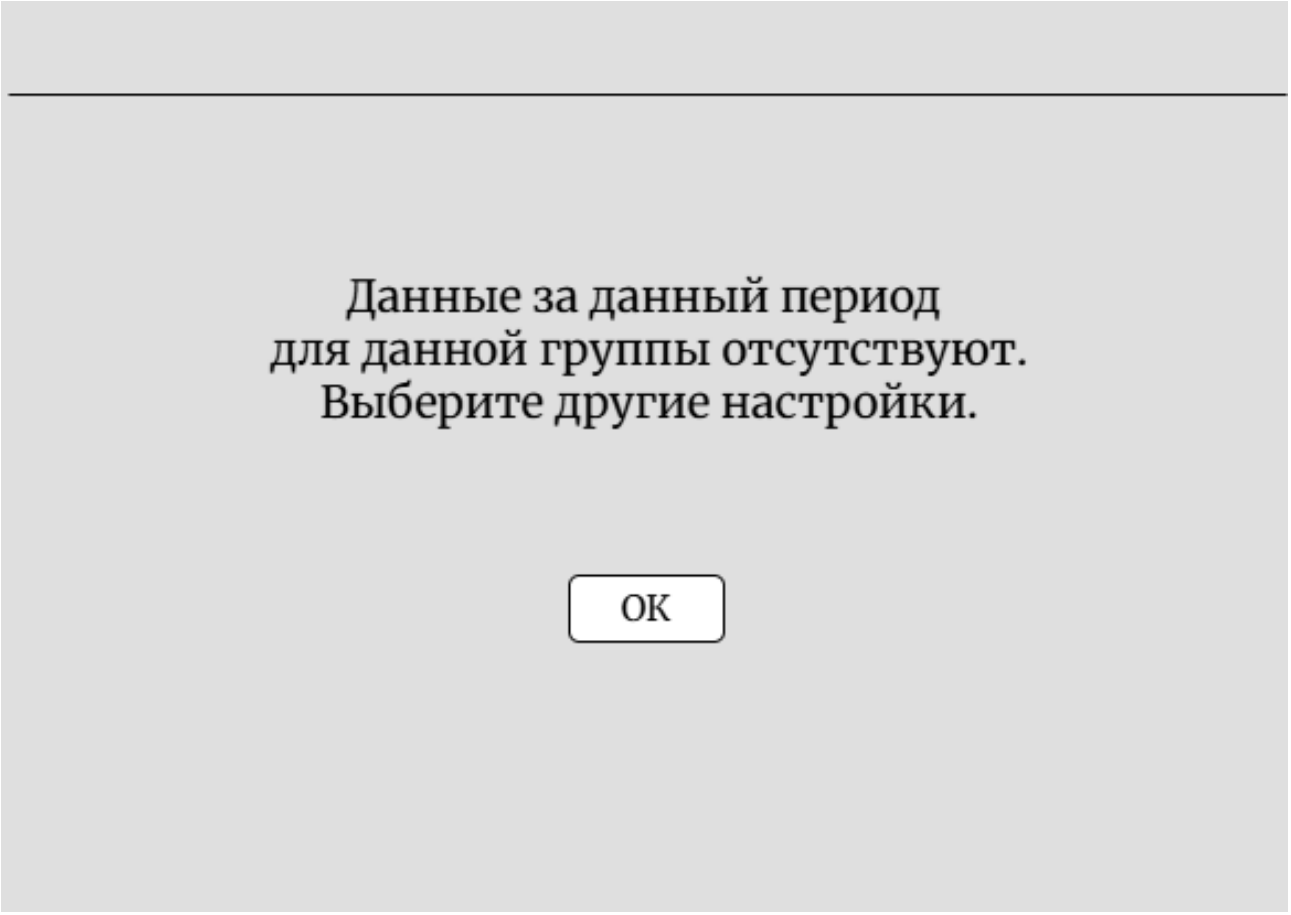


Рисунок 15 – Макет интерфейса меню ошибки составления графика

    - ФТ-3.2.7.5.1: Кнопка “ОК” закрывает диалоговое окно.
- ФТ-3.2.7.6: Если во время обработки данных обнаружено, что выбранный период составляет 1 день и для определённых часов отсутствуют спрогнозированные значения, то рисуется график в панели “График данных” в соответствии с ПТ-5.3.1 и открывается диалоговое окно с предупреждением об отсутствии данных за определённые часы. Макет интерфейса диалогового окна показан на рисунке 17;

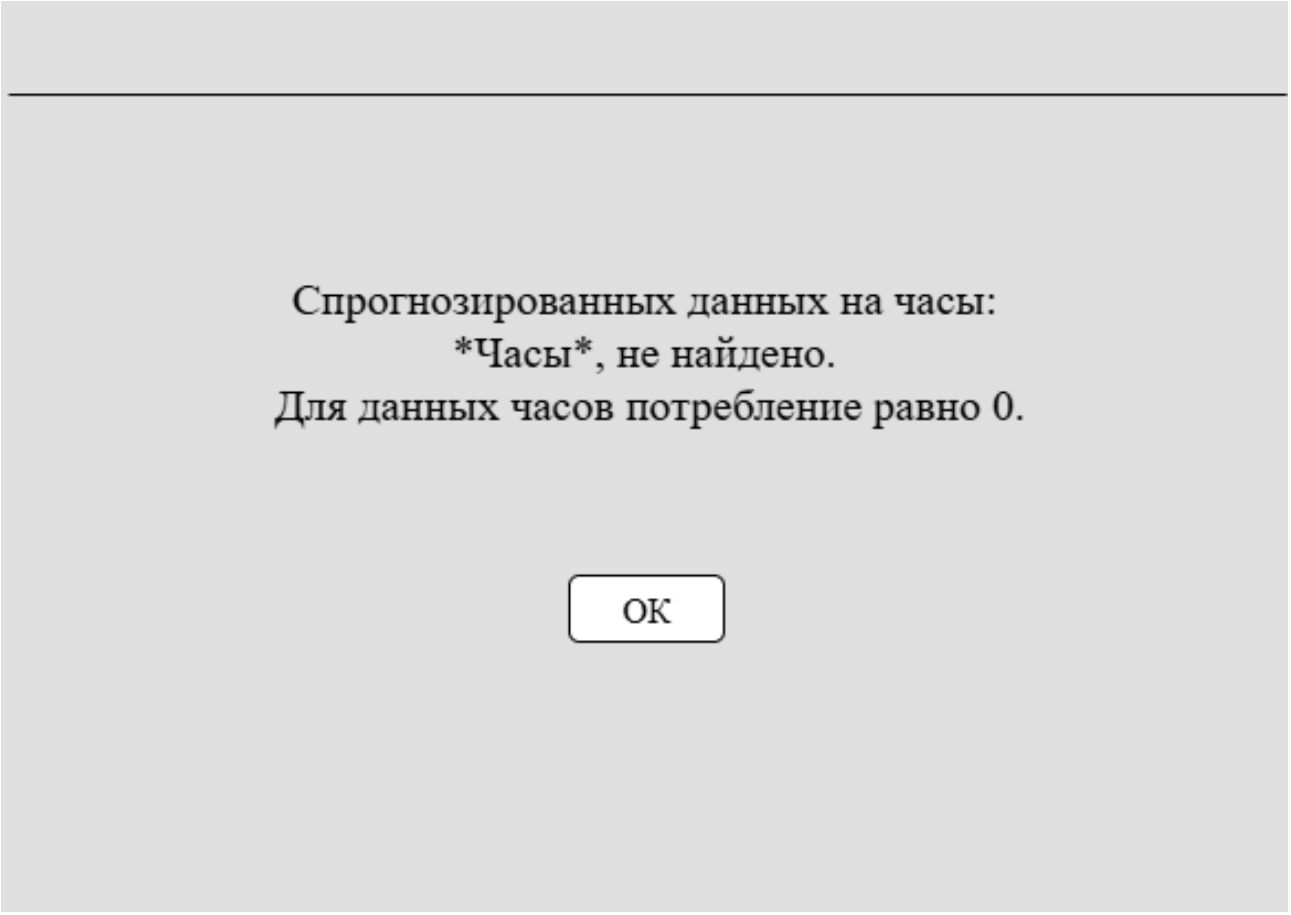


Рисунок 16 – Макет интерфейса меню предупреждения о составлении графика по часа

- ФТ-3.2.7.6.1: В данном диалоговом окне подстрока *Часы* заменяется на перечисление часов, для которых отсутствуют спрогнозированные данные, через запятую;
- ФТ-3.2.7.6.2: Кнопка “ОК” закрывает диалоговое окно.

- ФТ-3.2.7.7: Если во время обработки данных обнаружено, что выбранный период составляет более 1 дня и для определённых дней отсутствуют спрогнозированные значения, то рисуется график в панели “График данных” в соответствии с ПТ-5.3.2 и открывается диалоговое окно с предупреждением об отсутствии данных за определённые дни. Макет интерфейса диалогового окна показан на рисунке 18;

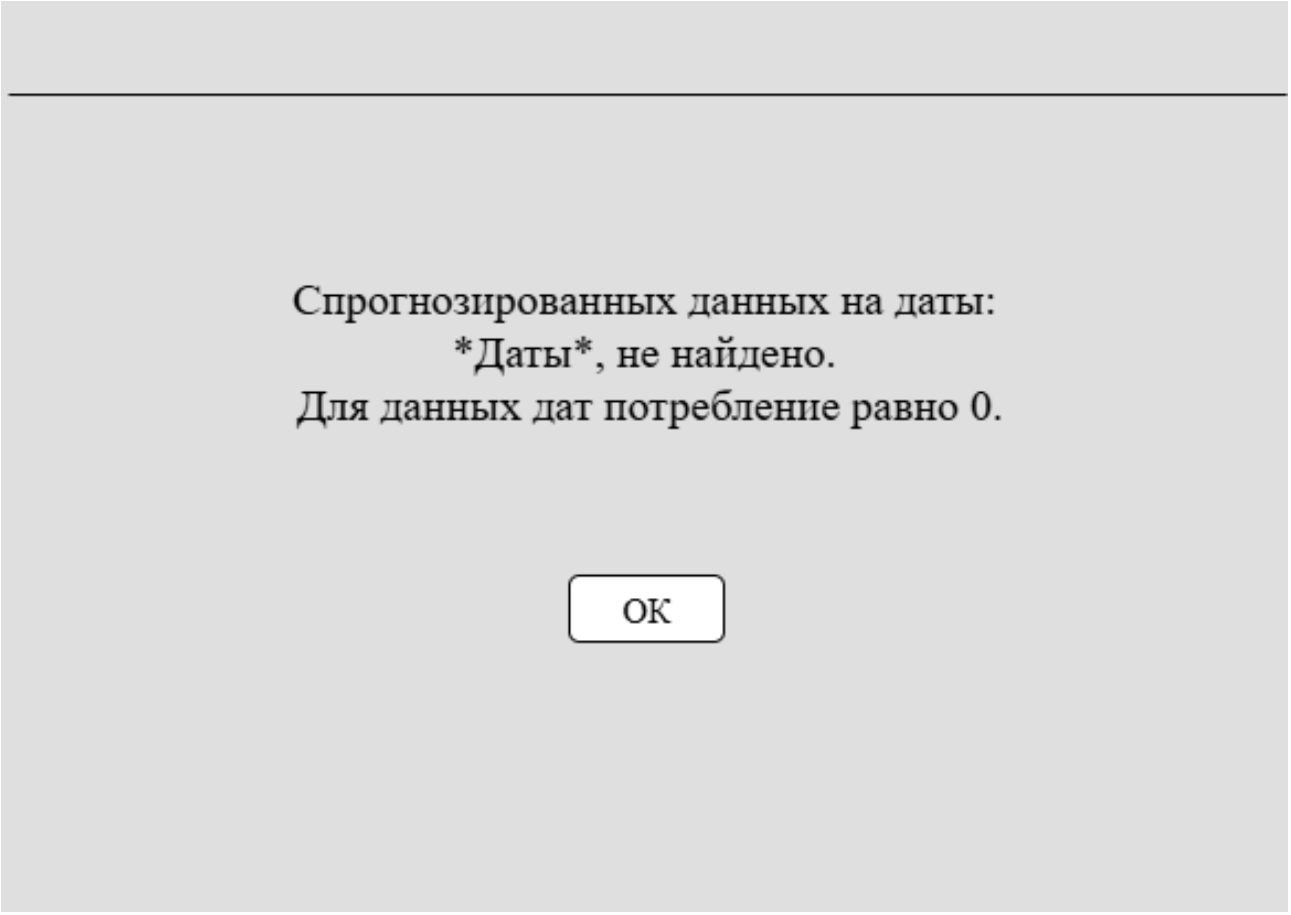


Рисунок 17 – Макет интерфейса меню предупреждения о составлении графика по дням

- ФТ-3.2.7.7.1: В данном диалоговом окне подстрока *Даты* заменяется на перечисление дат, для которых отсутствуют спрогнозированные данные, в формате День.Месяц.Год через запятую;
- ФТ-3.2.7.7.2: Кнопка “ОК” закрывает диалоговое окно.

- ФТ-3.2.7.9: Если во время обработки данных обнаружено, что период для построения не соответствует ПТ-3.4.5 и ПТ-3.4.6, то открывается ткрывается диалоговое окно с ошибкой о неправильном периоде. Макеты интерфейса диалогового окна показан на рисунках 19; 20.
  - ФТ-3.2.7.9.1: Если период не соответствует ПТ-3.4.5, то показывается окно, изображённое на рисунке 19.
  - ФТ-3.2.7.9.2: Если период не соответствует ПТ-3.4.6, то показывается окно, изображённое на рисунке 20.

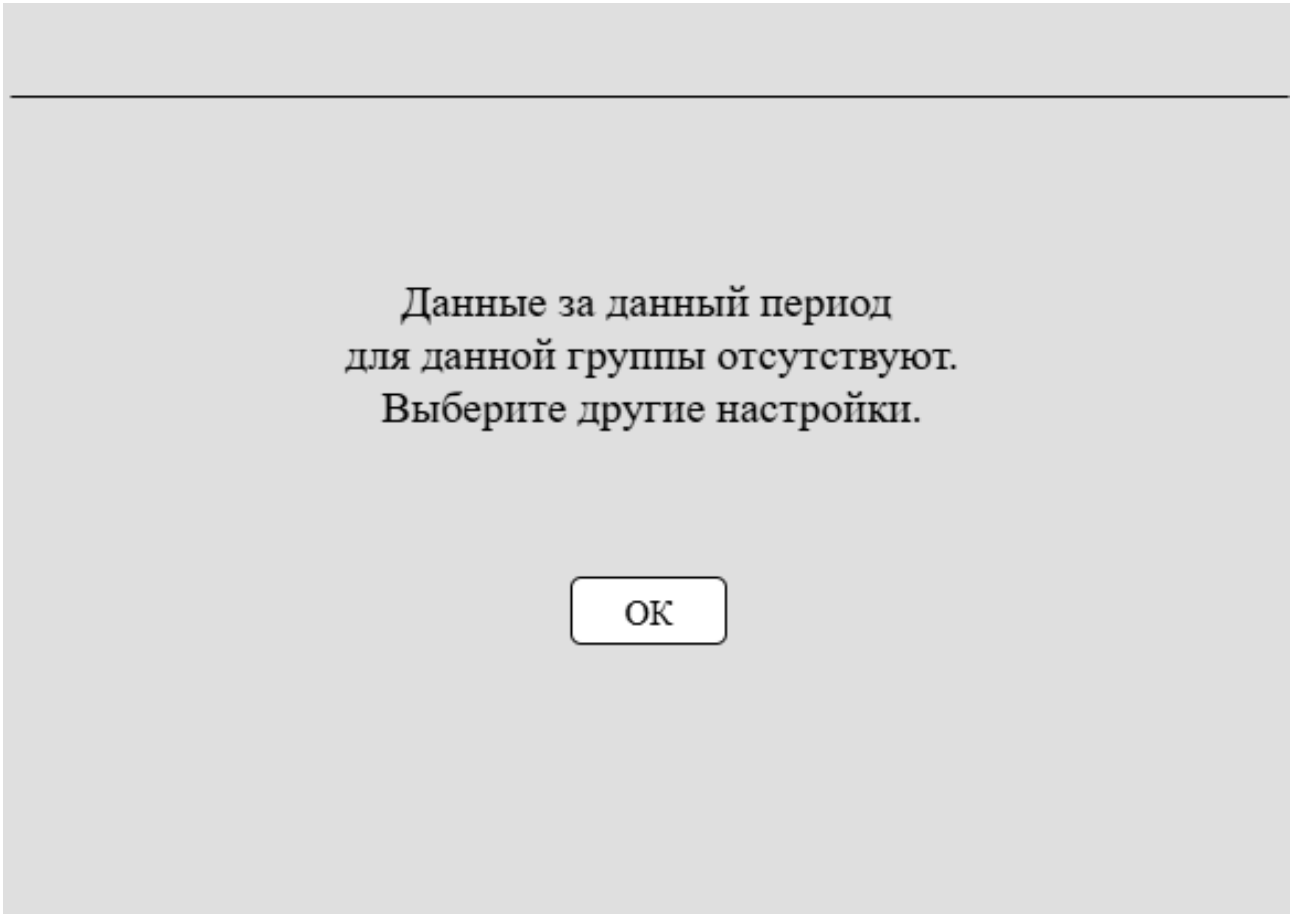


Рисунок 18 – Макет интерфейса меню ошибки выбора периода. Версия 1

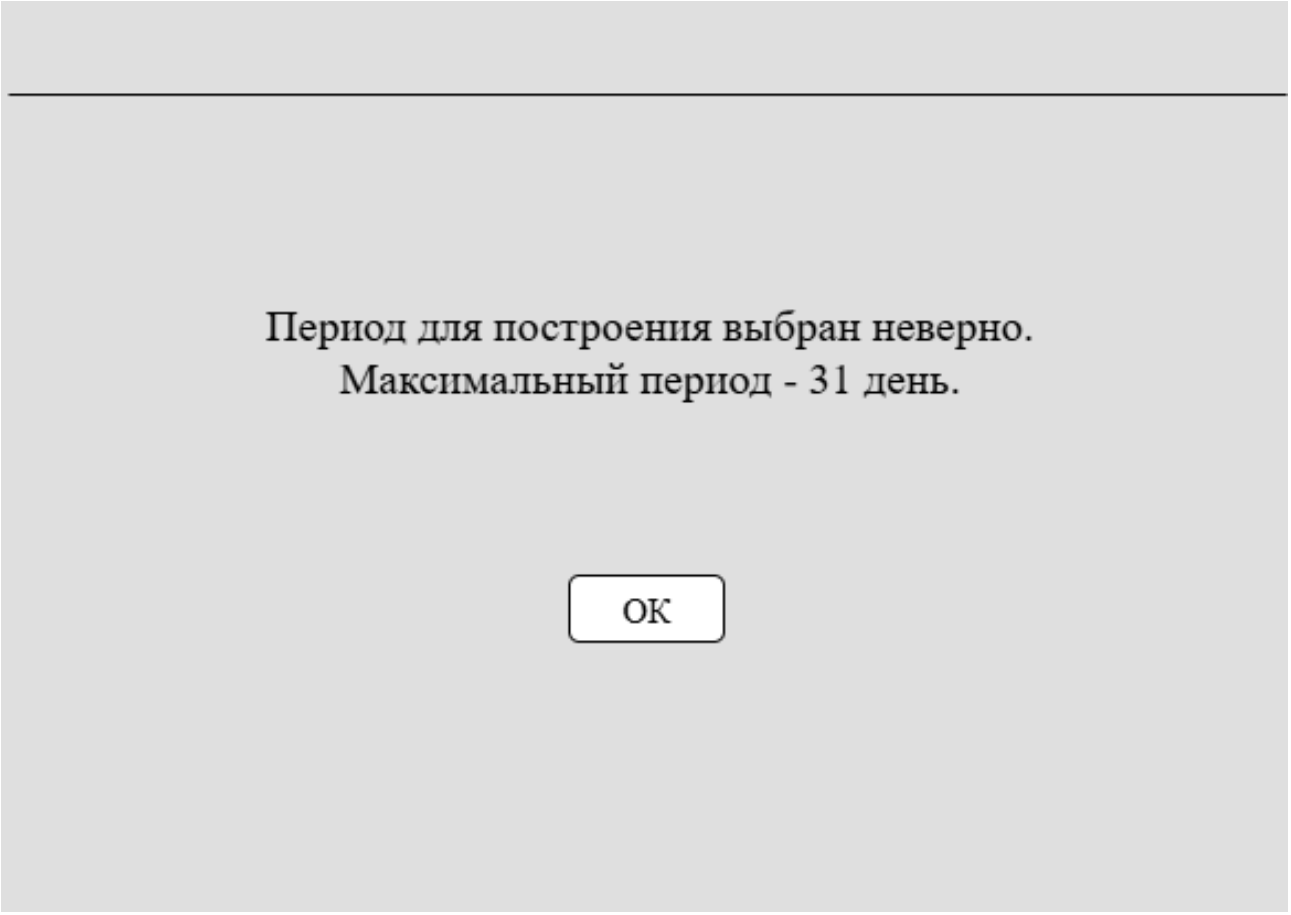


Рисунок 19 – Макет интерфейса меню ошибки выбора периода. Версия 2

        - ФТ-3.2.7.9.3: Кнопка “ОК” закрывает диалоговое окно.
    - ФТ-3.2.7.9: Если во время обработки данных не обнаружено неспрогнозированных данных для данного периода, то рисуется график в панели “График данных”;
    - ФТ-3.2.7.10: Выводимый график должен соответствовать ПТ-5.3;
- ФТ-3.2.8: Кнопка “Просмотр исходных данных” открывает окно просмотра данных для прогнозирования. Макет интерфейса представлен на рисунке 21;

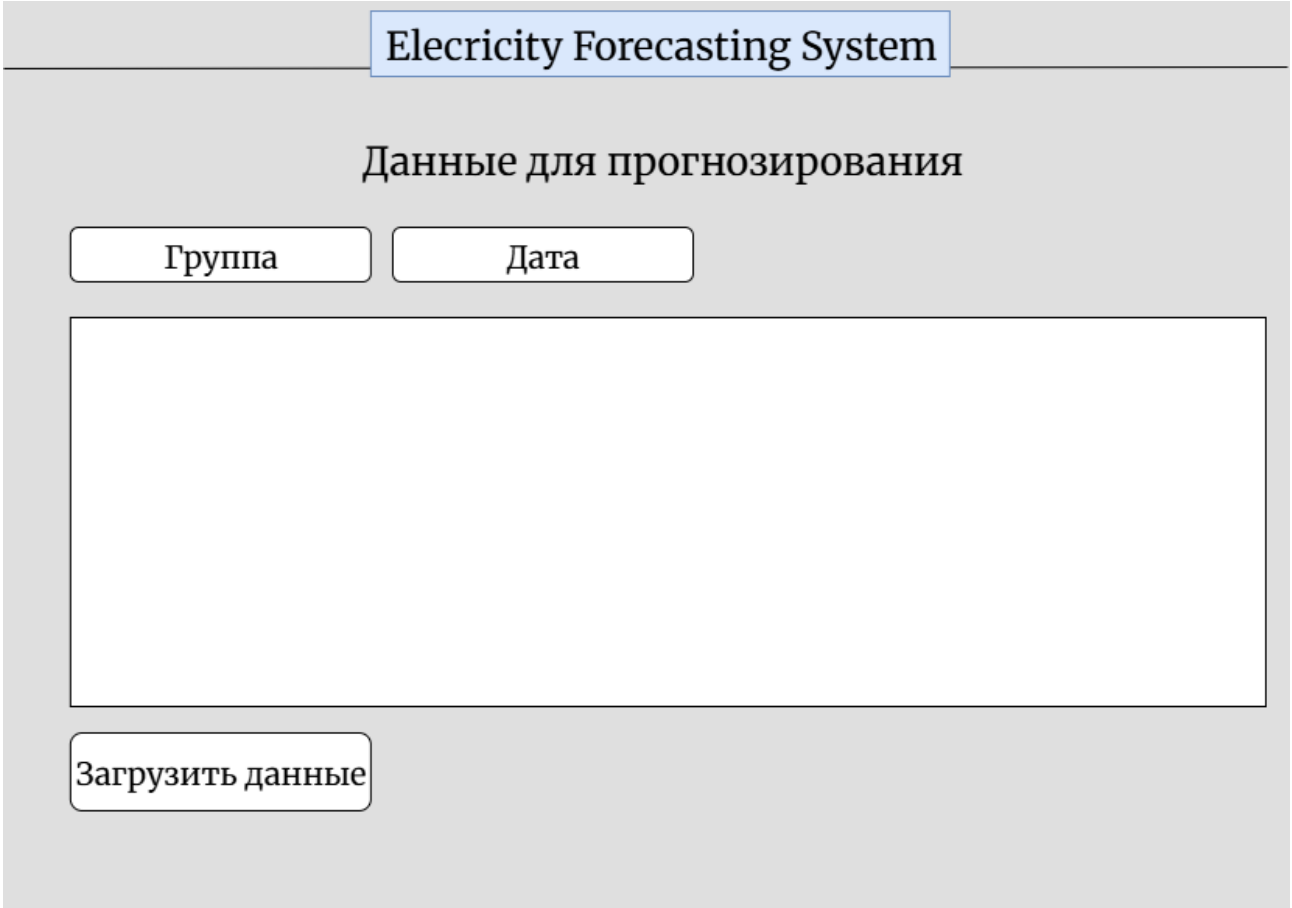


Рисунок 20 – Макет интерфейса меню данных

- ФТ-3.2.8.1: В меню должна быть таблица данных, в которой должны быть колонки: Группа потребителей, Дата, Час, Количество потребителей, Потребление;
- ФТ-3.2.8.2: Фильтрация данных производится при изменению поля “Группа” или поля “Дата”;
- ФТ-3.2.8.3: Поле “Группа” является раскрываемым списком со всеми существующими группами потребителей в системе. По умолчанию значение поля самый первый элемент списка;
- ФТ-3.2.8.4: Поле “Дата” являются полем с выбором даты в формате День.Месяц.Год. По умолчанию значение поля – текущая дата, установленная на компьютере;
- ФТ-3.2.8.5: По умолчанию таблица содержит данные на основе значений полей по умолчанию;
- ФТ-3.2.8.6: Кнопка “Загрузить данные” запрашивает файл CSV для загрузки данных из него;
  - ФТ-3.2.8.6.1: Формат файла CSV должен соответствовать ПТ-3.1;
  - ФТ-3.2.8.6.2: Если формат файла не совпадает с ПТ-3.1, то открывается диалоговое окно с ошибкой и процесс загрузки данных отменяется. Макет интерфейса диалогового окна об ошибке изображён на рисунке 22;

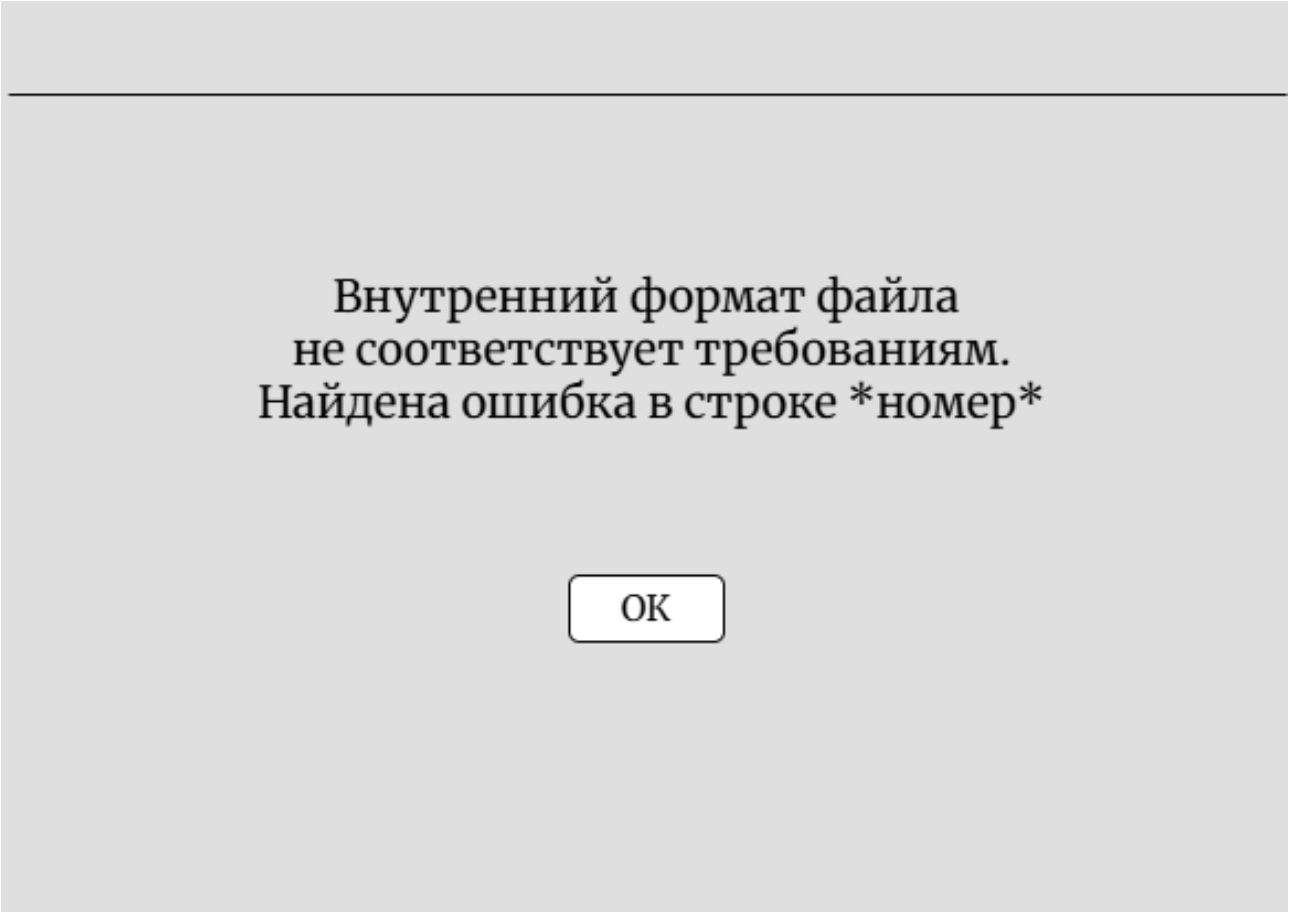


Рисунок 21 – Макет интерфейса меню ошибки формата файла CSV

        - † ФТ-3.2.8.6.2.1: Подстрока *номер* в сообщении диалогового окна должна заменяться на номер строки, в которой обнаружено несоответствие.
        - † ФТ-3.2.8.6.2.2: Кнопка “ОК” закрывает диалоговое окно.
    - ФТ-3.2.8.7: При загрузке данных энергопотребления, у которых одинаковая группа потребителей, дата и час потребления с уже существующими данными, то новые данные заменяют старые.
    - ФТ-3.2.8.8: Данные потребления должны быть изменяемы двойным кликом по полю колонки “Потребление” и записи в ячейку данных нового значения;
    - ФТ-3.2.8.9: Данные количества потребителей должны быть изменяемы двойным кликом по полю колонки “Количество потребителей” и записи в поле нового значения;
    - ФТ-3.2.8.10: Поля колонок “Потребление” и “Количество потребителей” принимают только числовые положительные значения;
        - * ФТ-3.2.8.10.1: Если в поля введены некорректные данные, то изменения не сохраняются;
- ФТ-3.2.9: Кнопка “Потребители” открывает окно редактирования потребителей. Макет интерфейса представлен на рисунке 21;

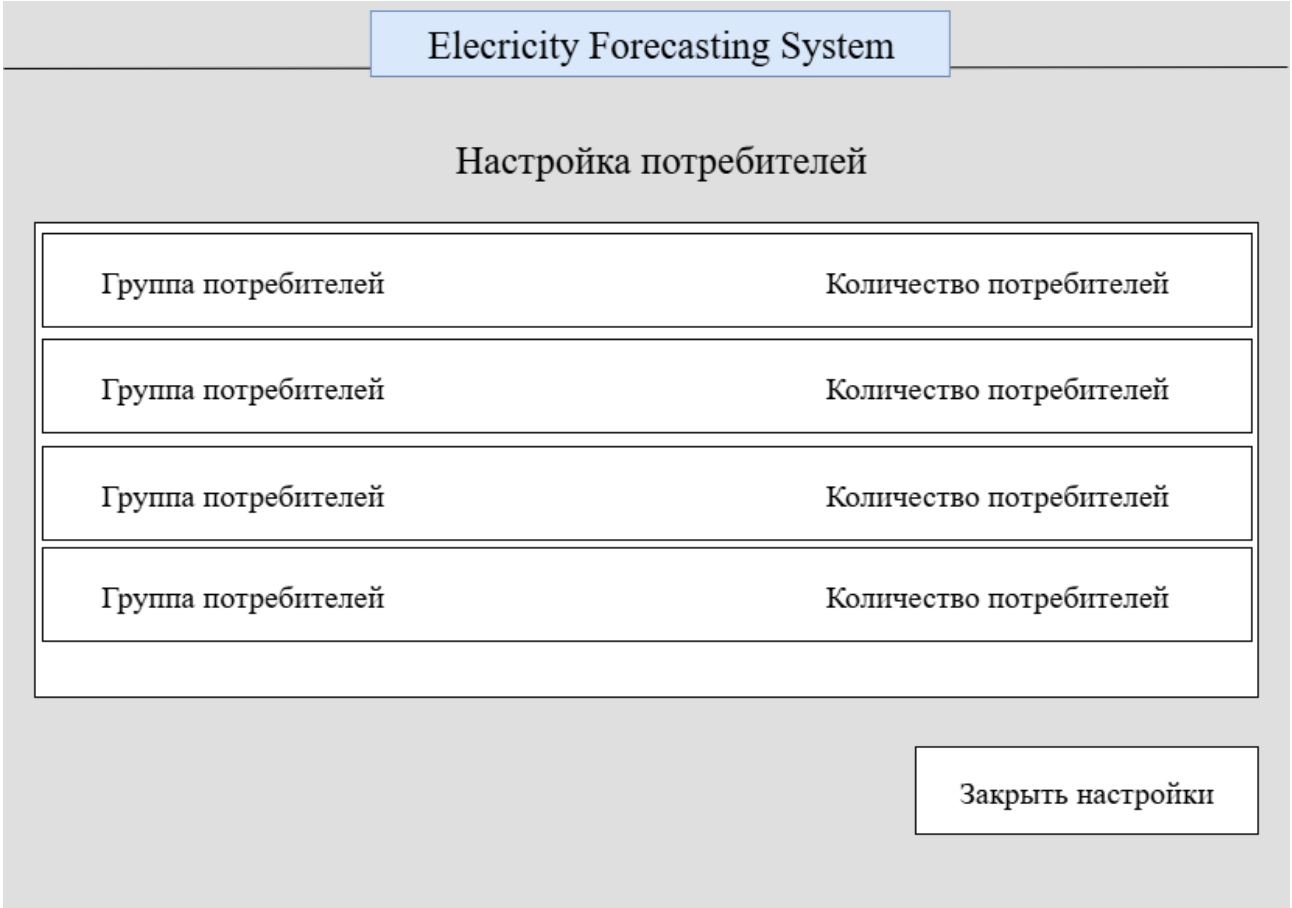


Рисунок 22 – Макет интерфейса меню редактирования потребителей

- ФТ-3.2.9.1: В меню должна быть таблица, в которой должны быть колонки: Группа потребителей, Количество потребителей;
- ФТ-3.2.9.2: В таблице должны быть изображены все существующие группы потребителей с количеством потребителей в этой группе;
- ФТ-3.2.9.3: Данные количества потребителей для определённой группы должны быть изменяемо двойным кликом по полю колонки “Количество потребителей” и записи в поле нового значения;
- ФТ-3.2.9.4: Поле колонки “Количество потребителей” принимает только числовые положительные значения;
  - ФТ-3.2.9.4.1: Если в поле введено некорректное значение, то изменения не сохраняются.
- ФТ-3.2.9.5: Кнопка “Закрыть настройки” закрывает окно редактирования потребителей.

- ФТ-3.3: Основное меню энергетика.
  Макет интерфейса меню для роли Энергетик представлен на рисунке 23.

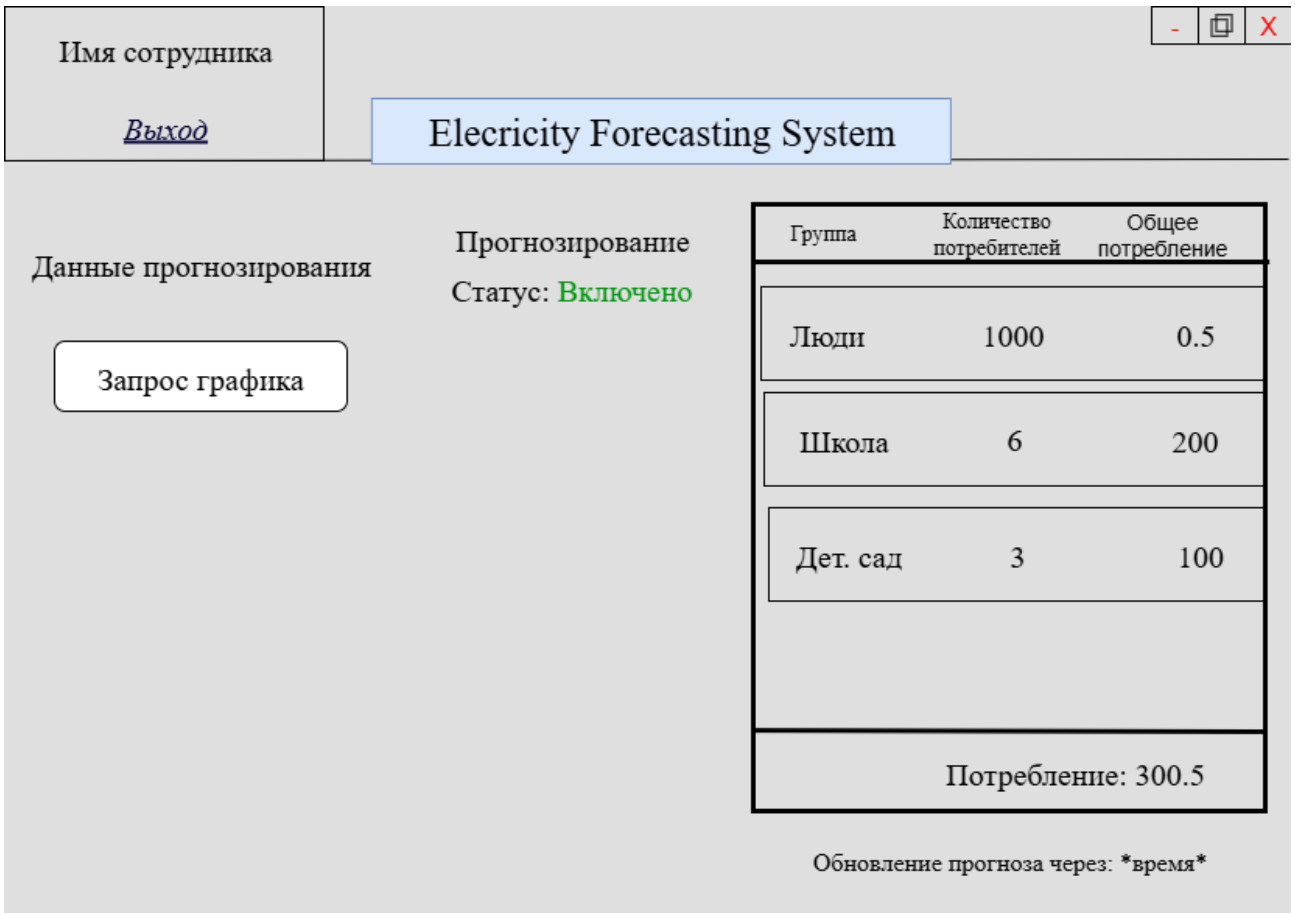


Рисунок 23 – Макет интерфейса основного меню Энергетика

- ФТ-3.3.1: Поле с текстом “Статус: Включено” должно показывать текущий статус системы: “Статус: Включено”, “Статус: Выключено”;
- ФТ-3.3.2: Таблица в правой части интерфейса должна содержать информацию о спрогнозированных данных энергопотребления на данный момент времени для каждой группы потребителей;
- ФТ-3.3.3: Таблица в правой части интерфейса должна содержать колонки: Группа потребителей, Количество потребителей, Общее потребление;
- ФТ-3.3.4: Под таблицей в правой части интерфейса должна быть строка “Потребление *сумма*”, которая показывает суммарное потребление всех групп, где подстрока *сумма* заменяется на сумму потребления каждой группы в таблице;
- ФТ-3.3.5: Текст “Обновление прогноза через: *время*” под таблицей показывает текущее оставшееся время до следующего прогноза, где подстрока *время* заменяется на оставшееся время в соответствии с ПТ-5.2;
- ФТ-3.3.6: Кнопка “Запрос графика” открывает окно запроса графика. Макет интерфейса и функционал описан в ФТ-3.2.6.

- ФТ-4: Система прогнозирования.
  - ФТ-4.1: Система должна выполнять автоматический запуск процедуры прогнозирования энергопотребления в каждый целый час: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00;

- ФТ-4.2: Процедура прогнозирования должна формировать значения для временного промежутка с текущего целого часа до следующего целого часа.
  Например, при запуске процедуры в 01:00 формируется прогноз для периода 01:00–02:00.
- ФТ-4.3: Система должна проверять текущее время для прогнозирования актуальных значений при их отсутствии при каждом ручном запуске Аналитиком или запуске системы в целом;
- ФТ-4.4: При выполнении процедуры прогнозирования система должна использовать только те исходные данные, в которых значение потребления является положительным числом;
- ФТ-4.5: Алгоритм получения спрогнозированных данных для конкретной группы;
  Алгоритм должен применяться для расчёта всех прогнозируемых значений в системе.
  1) Система формирует выборку всех дней, совпадающих по дню недели с прогнозируемым днём, месяца, для которого выполняется прогноз;
     a) Если при формировании выборки дней оказывается, что выборка оказалась пустой, то алгоритм возвращает прогноз “Нет данных”
  2) Система производит расчёт средних значений потребления в прогнозируемый час на одного потребителя в каждом из дней выборки по формуле 1;

$$\bar{E}_{d,h,i} = \frac{E_{d,h,i}}{N_{d,h,i}} \tag{1}$$

  где $\bar{E}_{d,h,i}$ – Среднее значение потребления на одного потребителя в день d в час h для группы i, $E_{d,h,i}$ – Потребление в конкретный день d час h для группы i, $N_{d,h,i}$ – Количество потребителей для группы i в день d в час h.
  3) Система производит расчёт среднего значения потребления в прогнозируемый час на одного потребителя путём деления Суммы средних значений на Количество дней в выборе по формуле 2;

$$\bar{E}_{h,i} = \frac{\sum_{i=1}^{n} E_{d,h,i}}{D} \tag{2}$$

  где $\bar{E}_{h,i}$ – Среднее значение потребления на одного потребителя в час h для группы i, $\sum_{i=1}^{n} E_{d,h,i}$ – Сумма средний значений потребления на одного потребителя, D – Количество дней в выборке.
  4) Система производит расчёт финального значения потребления путём умножения Среднего значения потребления на Количество потребителей в текущий момент по формуле 3;

$$E_{cur} = \bar{E}_{h,i} * N_{cur} \tag{3}$$

  где E_{cur} – Спрогнозированное значение потребления для данного дня часа и группы, $\bar{E}_{h,i}$ – Среднее значение потребления на одного потребителя в час h для группы i, N_{cur} – Количество потребителей на момент прогнозирования.

- ФТ-5: База данных.
  - ФТ-5.1: Таблица пользователей;
    - ФТ-5.1.1: Таблица пользователей должна содержать: Логин, Имя, Роль, Пароль в хэшированном виде, Дата и время последнего захода;
    - ФТ-5.1.2: Для данных пользователей с ролью “Суперадмин” должно быть предусмотрено хранилище, к которому имеется доступ без соединения с базой данных;
  - ФТ-5.2: Таблица аудита
    - ФТ-5.2.1: Таблица аудита должна содержать: Логин, Действие, Дата, Время;
  - ФТ-5.3: Таблица групп потребителей
    - ФТ-5.3.1: Таблица групп потребителей должна содержать: Название группы, Количество потребителей;
  - ФТ-5.4: Таблица данных потребления
    - ФТ-5.4.1: Таблица данных потребления должна содержать: Группа потребителей, Дата, Час, Количество потребителей, Потребление;
  - ФТ-5.5: Таблица спрогнозированных данных
    - ФТ-5.4.1: Таблица спрогнозированных данных должна содержать: Группа потребителей, Дата, Час, Количество потребителей, Потребление;

2.5 Формирование нефункциональных требований

Нефункциональные требования к разрабатываемой системе представлены далее:

- НФТ-1: Система должна обеспечивать сохранность данных при сбое или внезапном завершении работы;
  - НФТ-1.1: Система должна обеспечивать сохранность данных путём автоматического сохранения в базу данных всех изменений;
- НФТ-2: Если соединение с базой данных потеряно в процессе работы с системой, то выводится сообщение об отсутствии соединения;
  - НФТ-2.1: Если соединение с базой данных потеряно в процессе работы, то система возвращается в меню авторизации ФТ-2.2;
- НФТ-3: Система должна сохранять работоспособность при добавлении новых групп потребителей из данных Аналитиков;
- НФТ-4: Доступ к системе должен осуществляться только после успешной авторизации пользователя;
- НФТ-5: Система должна обеспечивать такое выполнение ресурсоёмких операций (загрузка данных, прогнозирование, вычисления), которое предотвращает блокировку пользовательского интерфейса и обеспечивая его непрерывную отзывчивость;
- НФТ-6: Единица измерения энергопотребления во всей системе – КВатт*Час.